CIMAT

Centro de Investigación en Matemáticas, A.C.

Temas Selectos de Geometría Algebraica IV:

"Teoría de Esquemas"

1ª - 3ª TAREAS

Docente:
Dr. Jesús Rogelio Pérez Buendia

Alumno:
Pablo Jair Aranda Pérez

Guanajuato, Gto., 18 de octubre de 2026. E-mail: pablo_p1@live.com

Índice general

1 PRIMERA TAREA

Vakil, 2017

1.2. Categorías y funtores 4
Ejercicio 1.2.B 4
Ejercicio 1.2.C 6
Ejercicio 1.2.D 8
1.3. Propiedades universales 9
Ejercicio 1.3.A 9
Ejercicio 1.3.D 10
Ejercicio 1.3.H (Exactitud por la derecha de $(\cdot) \otimes_A N$) 11
Ejercicio 1.3.N (Productos fibrados de conjuntos) 13
Ejercicio 1.3.Y (Lema de Yoneda) 14
1.4. Límites y colímites 15
Ejercicio 1.4.B 15
1.5. Adjuntos 16
Ejercicio 1.5.D 16
1.6. Una introducción a las categorías abelianas 18
Ejercicio 1.6.M 18
Ejercicio 10 (Teorema 1.5.8 de Vakil, 2017) 20

2 SEGUNDA TAREA

Ejercicios Propuestos

Ejercicio 1 24
Ejercicio 2 25
Ejercicio 3 26
Ejercicio 4 27
Ejercicio 5 28
Ejercicio 6 29
Ejercicio 7 30
Ejercicio 8 31

Ejercicio 9 . . . 32
Ejercicio 10 . . . 33
Ejercicio 11 (Reality check) . . . 34
Ejercicio 12 . . . 37
Ejercicio 13 . . . 38
Ejercicio 14 (2.2.C de Vakil, 2025) . . . 39
Ejercicio 15 (2.2.E de Vakil, 2025) . . . 41

3 TERCERA TAREA

Ejercicios Propuestos

Ejercicio 1.1 (La sucesión exponencial, a nivel de pregavilla) . . . 43
Ejercicio 1.2 (Cosechando: el sembrador de la Sesión 4) . . . 45
Ejercicio 2.1 . . . 46
Ejercicio 2.2 ((B1) y (B2), de $\operatorname{Spec} A$ a un $D(f)$ arbitrario) . . . 47
Ejercicio 2.3 ((B1)+(B2) como exactitud) . . . 49
Ejercicio 2.4 (El ejemplo aritmético: $\operatorname{Spec} \mathbb{Z}$) . . . 51
Ejercicio 3.1 (Inyectivo en tallos $\Longleftrightarrow$ inyectivo en abiertos) . . . 52
Ejercicio 3.2 (¿Y sobreyectivo?) . . . 53
Ejercicio 3.3 (La razón estructural) . . . 54
Ejercicio 4.1 (La pregavilla constante) . . . 56
Ejercicio 4.2 (El caso $A = k \times k$) . . . 58
Ejercicio 5.1 (Construcción de $\widetilde{M}$) . . . 59
Ejercicio 5.2 (El tallo de $\widetilde{M}$) . . . 61
Ejercicio 5.3 ($\widetilde{(\cdot)}$ es exacto) . . . 62
Ejercicio 6.1 (Otro tipo de contraejemplo) . . . 63
Ejercicio 7.1 (Spec es funtor contravariante) . . . 64
Ejercicio 7.2 (¿Por qué "localmente anillado"?) . . . 67
Ejercicio 7.3 (Caracterización local de un morfismo de esquemas) . . . 68
Ejercicio 7.4 (El Corolario central: la equivalencia contravariante) . . . 70
Ejercicio 7.5 (Morfismos hacia un esquema afín) . . . 72
Ejercicio 7.6 (De premio: el objeto final) . . . 76

Centro de Investigación
en Matemáticas, A.C.

TAREA 1

Temas Selectos de Geometría Algebraica IV:

"Teoría de Esquemas"

VAKIL, 2017. CAPÍTULO 1

1.2 CATEGORÍAS Y FUNTORES

Ejercicio 1.2.B

Si A es un objeto en una categoría $\mathscr{C}$, muestre que los elementos invertibles de $\mathrm{Mor}(A, A)$ forman un grupo (llamado el *grupo de automorfismos de A*, denotado por $\mathrm{Aut}(A)$). ¿Cuáles son los grupos de automorfismos de los objetos en los Ejemplos 1.2.2 y 1.2.3 (Vakil, 2017)? Muestre que dos objetos isomorfos tienen grupos de automorfismos isomorfos.

Solución. Probemos que $(\mathrm{Aut}(A), \circ)$ *es un grupo*:

Por definición de categoría, sabemos que $\circ$ es asociativa; además el morfismo $\mathrm{id}_A \in \mathrm{Aut}(A)$ (el cual es invertible ya que $\mathrm{id}_A \circ \mathrm{id}_A = \mathrm{id}_A$) es, por definición, elemento neutro. Entonces para verificar las propiedades de grupo solo resta demostrar la clausura de $\mathrm{Aut}(A)$ bajo composición y la existencia de inversos.

- *Clausura:* Sean $f, g \in \mathrm{Aut}(A)$. Por definición, existen $f^{-1}, g^{-1} \in \mathrm{Mor}(A, A)$ con:

$$f \circ f^{-1} = \mathrm{id}_A = f^{-1} \circ f \qquad \text{y} \qquad g \circ g^{-1} = \mathrm{id}_A = g^{-1} \circ g$$

  La composición $g \circ f$ es un elemento de $\mathrm{Mor}(A, A)$. Para demostrar que $g \circ f \in \mathrm{Aut}(A)$, verificamos que $f^{-1} \circ g^{-1}$ es su inverso:

$$(g \circ f) \circ (f^{-1} \circ g^{-1}) = g \circ (f \circ f^{-1}) \circ g^{-1} = g \circ \mathrm{id}_A \circ g^{-1} = g \circ g^{-1} = \mathrm{id}_A$$

$$(f^{-1} \circ g^{-1}) \circ (g \circ f) = f^{-1} \circ (g^{-1} \circ g) \circ f = f^{-1} \circ \mathrm{id}_A \circ f = f^{-1} \circ f = \mathrm{id}_A$$

  Por lo tanto, $g \circ f$ es invertible y $g \circ f \in \mathrm{Aut}(A)$.

- *Elemento Inverso:* Sea $f \in \mathrm{Aut}(A)$. Existe $f^{-1} \in \mathrm{Mor}(A, A)$ tal que: $f \circ f^{-1} = \mathrm{id}_A = f^{-1} \circ f$. Esta identidad muestra explícitamente que f es el inverso de f^{-1}, lo cual implica que f^{-1} también es un isomorfismo y, por lo tanto, $f^{-1} \in \mathrm{Aut}(A)$.

Hemos probado que $(\mathrm{Aut}(A), \circ)$ es un grupo. Ahora analicemos los ejemplos solicitados:

1.2.2. En la categoría *Sets* los morfismos invertibles son aquellas funciones que admiten una función inversa, es decir, las biyecciones. Se sigue que $\mathrm{Aut}(A)$ es el grupo de permutaciones de A.

1.2.3. En Vec_k los morfismos invertibles son aquellas transformaciones lineales que tienen inversa, es decir, los isomorfismos lineales. Sea sigue que $\mathrm{Aut}(A)$ es el grupo de operadores lineales invertibles de A, también conocido como *grupo general lineal* $GL(A)$.

Finalmente, probemos que si dos objetos A y B son isomorfos, entonces $\mathrm{Aut}(A) \cong \mathrm{Aut}(B)$:
Sea $h\colon A \to B$ un isomorfismo. Afirmamos que la aplicación $H\colon \mathrm{Aut}(A) \to \mathrm{Aut}(B)$ que asigna $g \mapsto h \circ g \circ h^{-1}$ es isomorfismo de grupos. En efecto, por un lado para todos $f, g \in \mathrm{Aut}(A)$:

$$H(f \circ g) = h \circ f \circ g \circ h^{-1} = h \circ f \circ \mathrm{id}_A \circ g \circ h^{-1} = h \circ f \circ h^{-1} \circ h \circ g \circ h^{-1} = H(f) \circ H(g)$$

de donde obtenemos que H es homomorfismo de grupos. Por otro lado, de forma análoga se prueba que la aplicación $G\colon\ \mathrm{Aut}(B) \to \mathrm{Aut}(A)$ que asigna $f \mapsto h^{-1} \circ f \circ h$ es homomorfismo de grupos, el cual es inverso de H:

$$H(G(f)) = h \circ h^{-1} \circ f \circ h \circ h^{-1} = \mathrm{id}_B \circ f \circ \mathrm{id}_B = f, \qquad \forall f \in \mathrm{Aut}(B)$$

$$G(H(g)) = h^{-1} \circ h \circ g \circ h^{-1} \circ h = \mathrm{id}_A \circ g \circ \mathrm{id}_A = g, \qquad \forall g \in \mathrm{Aut}(A)$$

Hemos probado que $H\colon\ \mathrm{Aut}(A) \to \mathrm{Aut}(B)$ es isomorfismo de grupos. □

Ejercicio 1.2.C

Sea $(\cdot)^{\vee\vee}: f.d.Vec_k \to f.d.Vec_k$ el funtor doble dual de la categoría de espacios vectoriales de dimensión finita sobre k en sí misma. Muestre que $(\cdot)^{\vee\vee}$ es naturalmente isomorfo al funtor identidad en $f.d.Vec_k$. (Sin la hipótesis de dimensión finita, solo obtenemos una transformación natural de funtores de id a $(\cdot)^{\vee\vee}$).

Solución. Recordemos que el funtor dual $(\cdot)^{\vee}$ asocia a cada espacio vectorial V su espacio dual $V^{\vee} := \mathrm{Hom}(V,k)$, y a cada morfismo $f: V \to W$ la transformación $f^{\vee}: W^{\vee} \to V^{\vee}$ dada por $f^{\vee}(\psi) = \psi \circ f$. Entonces, para cada $V \in f.d.Vec_k$, definimos la aplicación $ev_V : V \longrightarrow V^{\vee\vee}$ mediante

$$ev_V(v)(\varphi) = \varphi(v), \qquad \forall v \in V,\ \forall \varphi \in V^{\vee}.$$

Es decir, $ev_V(v)$ es el funcional evaluación en v.

- *Probemos que que ev_V es lineal*:
  En efecto, si $v, w \in V$, $a, b \in k$ y $\varphi \in V^{\vee}$, entonces

$$\begin{aligned} ev_V(av + bw)(\varphi) &= \varphi(av + bw) \\ &= a\varphi(v) + b\varphi(w) \\ &= \big(a\, ev_V(v) + b\, ev_V(w)\big)(\varphi). \end{aligned}$$

  Por lo tanto, $ev_V(av + bw) = a\, ev_V(v) + b\, ev_V(w)$.

- *Probemos que ev_V es natural en V*:
  Para probar que estas aplicaciones conforman una transformación natural $ev\colon \mathrm{id}_{f.d.Vec} \Rightarrow (\cdot)^{\vee\vee}$ debemos verificar que, para cualquier morfismo $f: V \to W$, el siguiente diagrama conmuta:

$$\begin{array}{ccc} V & \xrightarrow{ev_V} & V^{\vee\vee} \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f^{\vee\vee}} \\ W & \xrightarrow[ev_W]{} & W^{\vee\vee} \end{array}$$

  en otras palabras, $f^{\vee\vee} \circ ev_V = ev_W \circ f$. Esto es así, para todos $v \in V$ y $\psi \in W^{\vee}$ se tiene

$$\begin{aligned} \big(f^{\vee\vee}(ev_V(v))\big)(\psi) &= ev_V(v)\big(f^{\vee}(\psi)\big) \\ &= ev_V(v)(\psi \circ f) \\ &= (\psi \circ f)(v) \\ &= \psi(f(v)) \\ &= ev_W(f(v))(\psi) \\ &= \big(ev_W(f(v))\big)(\psi). \end{aligned}$$

  Esto prueba la naturalidad de ev.

- *Finalmente, probemos que ev_V es isomorfismo gracias a que V tiene dimensión finita*:
  Supongamos que $\dim_k(V) = n$ y sea $(e_1, \ldots, e_n)$ una base de V. Luego, consideramos $(e^1, \ldots, e^n)$

la base dual de $(e_1, \ldots, e_n)$, es decir, $e^j \in V^\vee$ se define de modo que $e^j(e_i) = \delta_i^j$. Afirmamos que la base dual es una base para $V^\vee$. En efecto, por un lado si $\varphi \in V^\vee$ y $v = \sum_{i=1}^n a_i e_i \in V$, entonces

$$\varphi(v) = \sum_{i=1}^n a_i \varphi(e_i) \qquad \text{pero } e^i(v) = a_i, \text{ por lo cual} \qquad \varphi(v) = \sum_{i=1}^n \varphi(e_i) e^i(v).$$

Por lo tanto, $\varphi = \sum_{i=1}^n \varphi(e_i) e^i$, de modo que $(e^1, \ldots, e^n)$ genera a $V^\vee$. Por otro lado, si $\sum_{i=1}^n a_i e^i = 0$, al evaluar en e_j obtenemos $a_j = \sum_{i=1}^n a_i e^i(e_j) = 0$ para cualquier $1 \leq j \leq n$, por lo tanto $(e^1, \ldots, e^n)$ es linealmente independiente. Esto prueba que $(e^1, \ldots, e^n)$ es una base de $V^\vee$.

Consideremos las imágenes de los elementos de la base mediante ev_V:

$$ev_V(e_i)(e^j) = e^j(e_i) = \delta_i^j, \qquad \forall i, j \in \{1, \ldots, n\}$$

Por definición, esto significa que $\big(ev_V(e_1), \ldots, ev_V(e_n)\big)$ es la base dual de $(e^1, \ldots, e^n)$ en $V^{\vee\vee}$; en particular, ya vimos que esto implica que $\big(ev_V(e_1), \ldots, ev_V(e_n)\big)$ es base de $V^{\vee\vee}$, lo cual garantiza que ev_V es isomorfismo.

Nota. Respecto al paréntesis, si V no es de dimensión finita, la misma construcción sigue definiendo una transformación natural $ev\colon \mathrm{id}_{Vec_k} \Longrightarrow (\cdot)^{\vee\vee}$ (la prueba de los primeros dos puntos no requirió la hipótesis de tener dimensión finita). No obstante, ev_V no tiene por qué ser sobreyectiva, aunque siempre es inyectiva: si $v \neq 0$, podemos extender $\{v\}$ a una base de Hamel $\mathscr{B}$ para V (AC), de modo que podemos definir $\varphi \in V^\vee$ tal que $\varphi(v) \neq 0$ y $\varphi(w) = 0$ para todo $w \in \mathscr{B} - \{v\}$. Como existe $\varphi \in V^\vee$ con $ev_V(v)(\varphi) = \varphi(v) \neq 0$, tenemos que $ev_V(v) \neq 0$. Se sigue que ev_V es inyectiva.

□

Ejercicio 1.2.D

Muestre que $\mathscr{V} \to f.d.Vec_k$ define una equivalencia de categorías, describiendo un "inverso".

(Recuerde que no estamos siendo rigurosos con las suposiciones de la teoría de conjuntos, ver Precaución 0.3.1, así que siéntase libre de elegir simultáneamente bases para cada espacio vectorial en $f.d.Vec_k$. Para hacer esto preciso, necesitaría usar la teoría de conjuntos de Gödel-Bernays o de lo contrario reemplazar $f.d.Vec_k$ por una categoría pequeña muy similar, pero no nos preocuparemos por esto).

Solución. Sea $F\colon \mathscr{V} \to f.d.Vec_k$ el funtor dado por la inclusión, es decir, $F(k^n) = k^n$ y $F(f) = f$.

Construyamos un cuasi-inverso $G\colon f.d.Vec_k \to \mathscr{V}$:
Por la observación del enunciado, podemos elegir para cada $V \in f.d.Vec_k$ una base $\mathscr{B}_V = \left(e_1^V, \dots, e_{\dim(V)}^V\right)$. Luego definimos $\beta_V\colon k^n \to V$ como el isomorfismo de representación en la base $\mathscr{B}_V$, es decir, $\beta_V(a_1, \dots, a_n) = \sum_i a_i e_i^V$. Entonces el funtor G asignará $G(V) = k^{\dim(V)}$ para todo $V \in f.d.Vec_k$ y $G(f) = \beta_W^{-1} \circ f \circ \beta_V$ para todo morfismo $f\colon V \to W$. Afirmamos que el funtor G está bien definido:

Por construcción, $G(f)$ es lineal. Además, $G(\mathrm{id}_V) = \beta_V^{-1} \circ \mathrm{id}_V \circ \beta_V = \mathrm{id}_{G(V)}$ y, si damos flechas componibles $f\colon V \to W, g\colon W \to U$, entonces

$$G(g \circ f) = \beta_U^{-1} \circ (g \circ f) \circ \beta_V = (\beta_U^{-1} \circ g \circ \beta_W) \circ (\beta_W^{-1} \circ f \circ \beta_V) = G(g) \circ G(f).$$

Por lo tanto, G es un funtor.

Ahora probemos que G *es un cuasi-inverso de* F:

- Por un lado, $G(F(k^n)) = G(k^n) = k^n$ así que los isomorfismos $\beta_{k^n}\colon k^n \to k^n$ conforman un isomorfismo natural $G \circ F \Rightarrow \mathrm{id}_{\mathscr{V}}$. Probar la naturalidad es simple, pues

  $$\beta_{k^m} \circ G(F(f)) = \beta_{k^m} \circ \beta_{k^m}^{-1} \circ f \circ \beta_{k^n} = f \circ \beta_{k^n}$$

  En otras palabras, el siguiente diagrama conmuta:

  $$\begin{array}{ccc} G(F(k^n)) & \xrightarrow{G(F(f))} & G(F(k^m)) \\ {\scriptstyle \beta_{k^n}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \beta_{k^m}} \\ k^n & \xrightarrow{\quad f \quad} & k^m. \end{array}$$

- Por otro lado, para cada $V \in f.d.Vec_k$ tenemos el isomorfismo $\beta_V\colon F(G(V)) \to V$, así que esto define un isomorfismo natural $\beta\colon F \circ G \Rightarrow \mathrm{id}_{f.d.Vec_k}$. Probemos la naturalidad: si $f\colon V \to W$, por la definición de $G(f)$ se cumple

  $$\beta_W \circ G(f) = \beta_W \circ \beta_W^{-1} \circ f \circ \beta_V = f \circ \beta_V$$

  En otras palabras, el siguiente diagrama conmuta:

  $$\begin{array}{ccc} F(G(V)) & \xrightarrow{F(G(f))} & F(G(W)) \\ {\scriptstyle \beta_V}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \beta_W} \\ V & \xrightarrow{\quad f \quad} & W. \end{array}$$

Esto prueba que G es cuasi-inversa de F. □

1.3 Propiedades universales

Ejercicio 1.3.A

Muestra que cualesquiera dos objetos iniciales son isomorfos. Muestra que cualesquiera dos objetos finales son isomorfos

Solución. Sean A, B objetos iniciales. Existen únicos $f\colon A \to B$ y $g\colon B \to A$. Como $g \circ f$ y id_A son morfismos en $\mathrm{Mor}(A, A)$, la unicidad implica $g \circ f = \mathrm{id}_A$. Asimismo, $f \circ g$ y id_B son morfismos en $\mathrm{Mor}(B, B)$, así que la unicidad implica $f \circ g = \mathrm{id}_B$. Luego $f\colon A \to B$ es isomorfismo.

Sean A, B objetos finales. Existen únicos $f\colon A \to B$ y $g\colon B \to A$. Como $g \circ f$ y id_A son morfismos en $\mathrm{Mor}(A, A)$, la unicidad implica $g \circ f = \mathrm{id}_A$. Asimismo, $f \circ g$ y id_B son morfismos en $\mathrm{Mor}(B, B)$, así que la unicidad implica $f \circ g = \mathrm{id}_B$. Luego $f\colon A \to B$ es isomorfismo. □

Ejercicio 1.3.D

Verifique que $A \to S^{-1}A$ satisface la siguiente propiedad universal: $S^{-1}A$ es inicial entre las A-álgebras B donde cada elemento de S es enviado a un elemento invertible en B. (Recuerde: los datos de «una A-álgebra B» y «un mapa de anillos $A \to B$» son los mismos). Traducción: cualquier mapa $A \to B$ donde cada elemento de S se envía a un elemento invertible debe factorizarse de manera única a través de $A \to S^{-1}A$. Otra traducción: un mapa de anillos con dominio $S^{-1}A$ es lo mismo que un mapa de anillos desde A que envía cada elemento de S a un elemento invertible. Además, un $S^{-1}A$-módulo es lo mismo que un A-módulo para el cual $s \times \cdot \colon M \to M$ es un isomorfismo de A-módulos para todo $s \in S$.

Solución. Denotemos $q \colon A \to S^{-1}A$ al mapa canónico y sea $f \colon A \to B$ morfismo de anillos tal que $f(s)$ es invertible para cada $s \in S$. Entonces definimos el morfismo $\hat{f} \colon S^{-1}A \to B$ de modo que $\frac{a}{s} \mapsto f(s)^{-1}f(a)$. Veamos que $\hat{f}$ satisface lo deseado:

- *Está bien definido*: si $\frac{a}{s} = \frac{b}{t}$ entonces existe un $r \in S$ tal que $r(ta - sb) = 0$. Al evaluar en f se sigue que $f(r)\big(f(t)f(a) - f(s)f(b)\big) = 0$. Como $f(r)$ es invertible, podemos cancelarlo de esto último y obtener $f(t)f(a) = f(s)f(b)$, de donde se sigue que $f(s)^{-1}f(a) = f(t)^{-1}f(b)$.[1]

- *Es homomorfismo de anillos*: es obvio que manda identidades en identidades; además, si tomamos $a, b \in A$ y $s, r \in S$ entonces

$$\begin{aligned}\hat{f}\big(\tfrac{a}{s} + \tfrac{b}{t}\big) &= \hat{f}\big(\tfrac{ta+sb}{st}\big)\\ &= f(st)^{-1}f(ta+sb)\\ &= f(s)^{-1}f(t)^{-1}\big(f(t)f(a) + f(s)f(b)\big)\\ &= f(s)^{-1}f(a) + f(t)^{-1}f(b)\\ &= \hat{f}\big(\tfrac{a}{s}\big) + \hat{f}\big(\tfrac{b}{t}\big)\end{aligned} \qquad \begin{aligned}\hat{f}\big(\tfrac{a}{s} \cdot \tfrac{b}{t}\big) &= \hat{f}\big(\tfrac{ab}{st}\big)\\ &= f(st)^{-1}f(ab)\\ &= f(s)^{-1}f(t)^{-1}f(a)f(b)\\ &= \big(f(s)^{-1}f(a)\big)\big(f(t)^{-1}f(b)\big)\\ &= \hat{f}\big(\tfrac{a}{s}\big) \cdot \hat{f}\big(\tfrac{b}{t}\big)\end{aligned}$$

- *Cumple la propiedad universal*: para todo $a \in A$ se tiene $f(a) = f(a)f(1)^{-1} = \hat{f}(\frac{a}{1}) = \hat{f}(q(a))$. Esto prueba que f se factoriza a través de q mediante $\hat{f}$, i.e., el siguiente diagrama conmuta:

$$\begin{array}{ccccc} & & S^{-1}A & & \\ & {\scriptstyle q}\nearrow & & \searrow{\scriptstyle \hat{f}} & \\ A & & \xrightarrow{\quad f \quad} & & B \end{array}$$

  Para la unicidad, supongamos que $g \colon S^{-1}(A) \to B$ también cumple $f = g \circ q$ y sean $a \in A, s \in S$ arbitrarios. Como $(\frac{s}{1})^{-1} = \frac{1}{s}$, aplicando que g es morfismo de anillos obtenemos:

$$g\big(\tfrac{a}{s}\big) \;=\; g\big((\tfrac{s}{1})^{-1} \cdot \tfrac{a}{1}\big) \;=\; g\big(\tfrac{s}{1}\big)^{-1} \cdot g\big(\tfrac{a}{1}\big) \;=\; g(q(s))^{-1} \cdot g(q(a)) \;=\; f(s)^{-1}f(a) \;=\; \hat{f}\big(\tfrac{a}{s}\big)$$

  se sigue que $g = \hat{f}$ así que $\hat{f}$ es único.

□

[1] Recordemos que los anillos se suponen conmutativos.

Ejercicio 1.3.H (Exactitud por la derecha de $(\cdot)\otimes_A N$)

Demuestre que $(\cdot)\otimes_A N$ define un funtor covariante $Mod_A \to Mod_A$. Demuestre que $(\cdot)\otimes_A N$ es un *funtor exacto por la derecha*, es decir, si

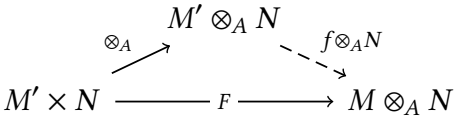
$$M' \longrightarrow M \longrightarrow M'' \longrightarrow 0$$

es una sucesión exacta de A-módulos, entonces la sucesión inducida

$$M'\otimes_A N \longrightarrow M\otimes_A N \longrightarrow M''\otimes_A N \longrightarrow 0$$

también es exacta. Este ejercicio se repite en 1.6.F, pero puede ser provechoso hacerlo ahora.

Solución. Definamos el funtor:
Si $f\colon M'\to M$ es homomorfismo, la función $F\colon M'\times N \longrightarrow M\otimes_A N$ con $F(m,n) = f(m)\otimes_A n$ es bilineal, así que se factoriza de forma única a través de $M'\otimes_A N$:



es decir, es el único morfismo que cumple $(f\otimes_A N)(m\otimes_A n) = f(m)\otimes_A n$ para todos $m\in M', n\in N$. Afirmamos que esto define un funtor. En efecto, por un lado $(\mathrm{id}_M\otimes_A N)(m\otimes_A n) = m\otimes_A n$ así que $\mathrm{id}_M\otimes_A N = \mathrm{id}_{M\otimes_A N}$. Por otro lado, si $f\colon M'\to M$ y $g\colon M\to M''$, para todos $m\in M', n\in N$:

$$(gf\otimes_A N)(m\otimes_A n) = g(f(m))\otimes_A n = (g\otimes_A N)\big(f(m)\otimes_A n\big) = (g\otimes_A N)\big((f\otimes_A N)(m\otimes_A n)\big)$$

de donde $(gf\otimes_A N) = (g\otimes_A N)\circ(f\otimes_A N)$. Hemos probado que $(\cdot)\otimes_A N$ es funtor.

Probemos exactitud derecha:
Sea $M'\xrightarrow{f} M\xrightarrow{g} M''\to 0$ exacta. Probemos la exactitud de

$$M'\otimes_A N \xrightarrow{f\otimes_A N} M\otimes_A N \xrightarrow{g\otimes_A N} M''\otimes_A N \longrightarrow 0$$

vértice a vértice:

- *Exactitud en $M''\otimes_A N$*. Basta probar sobreyectividad de $g\otimes_A N$: si $m''\otimes_A n$ es cualquier generador de $M''\otimes_A N$ entonces como g es sobre sabemos que existe $m\in M$ con $g(m) = m''$. Luego $(g\otimes_A N)(m\otimes_A n) = g(m)\otimes_A n = m''\otimes_A n$. Como la imagen de $g\otimes_A N$ abarca a todos los generadores de $M''\otimes_A N$, se sigue que $g\otimes_A N$ es sobreyectiva.

- *Exactitud en $M\otimes_A N$*. Puesto que $g\circ f = 0$, se tiene $(g\otimes_A N)\circ(f\otimes_A N) = (g\circ f)\otimes_A N = 0$; luego $\mathrm{im}(f\otimes_A N)\subseteq \ker(g\otimes_A N)$.

  Para la otra contención, notemos que $\mathrm{im}(f\otimes_A N)\subseteq\ker(g\otimes_A N)$ garantiza que podemos levantar $g\otimes_A N$ a un morfismo

$$G\colon \tfrac{M\otimes_A N}{\mathrm{im}(f\otimes_A N)} \to M''\otimes_A N, \quad \text{tal que} \quad G(m\otimes_A n + \mathrm{im}(f\otimes_A N)) = g(m)\otimes_A n$$

Afirmamos que podemos construir una sección para G. En efecto, dado $m'' \in M''$ sabemos que existe $m \in M$ con $g(m) = m''$ (g es sobre), así que definimos $\varphi\colon M'' \times N \to \frac{M\otimes_A N}{\operatorname{im}(f\otimes_A N)}$ por $\varphi(m'', n) \coloneqq m \otimes_A n + \operatorname{im}(f \otimes_A n)$. Es sencillo probar que φ está bien definida y es A-bilineal,[2] por lo tanto se factoriza mediante el producto tensorial a un morfismo $\hat{\varphi}\colon M'' \otimes_A N \to \frac{M\otimes_A N}{\operatorname{im}(f\otimes_A N)}$. Notemos que $\hat{\varphi}$ es inverso izquierdo de G: dados $m \in M, n \in N$ sabemos que m es una preimagen de $g(m)$, así por definición:

$$\hat{\varphi}\big(G(m \otimes_A n + \operatorname{im}(f \otimes_A N))\big) = \hat{\varphi}\big(g(m) \otimes_A n + \operatorname{im}(f \otimes_A N)\big) = m \otimes_A n + \operatorname{im}(f \otimes_A N)$$

Como G tiene inverso izquierdo, se sigue que es inyectivo, i.e., $\ker G = \{\operatorname{im}(f \otimes_A N)\}$. Como G es inducida por $g \otimes_A N$ esto garantiza que $\ker(g \otimes_A N) = \operatorname{im}(f \otimes_A N)$.

□

[2] Si $m_1, m_2 \in N$ son tales que $g(m_1) = m'' = g(m_2)$ entonces $g(m_1 - m_2) = 0$, por lo que $m_1 - m_2 \in \ker(g) = \operatorname{im}(f)$. Se sigue que $(m_1 - m_2)\otimes_A n \in \operatorname{im}(f\otimes_A N)$, y así, $m_1\otimes_A n + \operatorname{im}(f\otimes_A N) = m_2\otimes_A n + \operatorname{im}(f\otimes_A N)$. La linealidad en la segunda entrada es trivial (pues es la identidad), así que probaré solo linealidad en la primera: si $m_1'', m_2'' \in M''$ y $r \in A$ entonces tomamos preimágenes $m_1, m_2 \in M$ con $g(m_i) = m_i''$, de esto se sigue que $g(m_1 + rm_2) = g(m_1) + rg(m_2) = m_1'' + rm_2''$ así que, por definición (y por independencia en la preimagen elegida, lo que ya fue probado), $\varphi(m_1'' + rm_2'', n) = (m_1 + rm_2) \otimes_A n + \operatorname{im}(f \otimes_A N) = \big(m_1 \otimes_A n + \operatorname{im}(f \otimes_A N)\big) + r\big(m_2 \otimes_A n + \operatorname{im}(f \otimes_A N)\big) = \varphi(m_1'', n) + r\varphi(m_2'', n)$.

Ejercicio 1.3.N (Productos fibrados de conjuntos)

Muestre que en *Sets*,

$$X \times_Z Y = \big\{(x, y) \in X \times Y : \alpha(x) = \beta(y)\big\}.$$

Más precisamente, muestre que el lado derecho, equipado con sus mapas evidentes a X y Y, cumple con la propiedad universal del producto fibrado.

Solución. Denotemos $P := \{(x, y) \in X \times Y \mid \alpha(x) = \beta(y)\}$ y sean $\rho_X : P \to X$, $\rho_Y : P \to Y$ las proyecciones en las coordenadas correspondientes. Verifiquemos la propiedad universal:

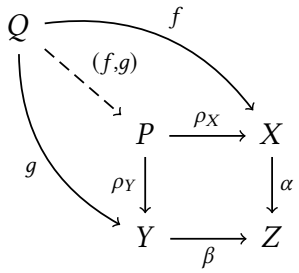
- Si $(x, y) \in P$, por definición $\alpha(\rho_X(x, y)) = \alpha(x) = \beta(y) = \beta(\rho_Y(x, y))$, así que $\alpha \circ \rho_X = \beta \circ \rho_Y$. Es decir, el siguiente diagrama conmuta

$$\begin{array}{ccc} P & \xrightarrow{\rho_X} & X \\ {\scriptstyle \rho_Y}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \alpha} \\ Y & \xrightarrow[\beta]{} & Z \end{array}$$

- Supongamos que Q es un conjunto con morfismos $f : Q \to X$ y $g : Q \to Y$ tales que $\alpha \circ f = \beta \circ g$:

$$\begin{array}{ccc} Q & \xrightarrow{f} & X \\ {\scriptstyle g}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \alpha} \\ Y & \xrightarrow[\beta]{} & Z \end{array}$$

  Entonces la aplicación $(f, g) : Q \to X \times Y$ con $(f, g)(q) = (f(q), g(q))$ satisface que $\alpha(f(q)) = \beta(g(q))$, es decir, $\mathrm{Im}(f, g) \subseteq P$, por lo tanto podemos restringir el codominio para obtener $(f, g) : Q \to P$. Por definición $\rho_X \circ (f, g) = f$ y $\rho_Y \circ (f, g) = g$, dando lugar al diagrama conmutativo:



  Solo resta probar la unicidad de (f, g). Si $h : Q \to P$ también cumple $\rho_X \circ h = f$ y $\rho_Y \circ h = g$, entonces para cada $q \in Q$ tenemos $\rho_X(h(q)) = f(q)$ y $\rho_Y(h(q)) = g(q)$, de donde $h(q) = (f(q), g(q))$. Así $h = (f, g)$.

□

Ejercicio 1.3.Y (Lema de Yoneda)

Ejercicio importante que debería hacer una vez en su vida.

(a) Suponga que tiene dos objetos A y A' en una categoría $\mathscr{C}$, y morfismos

$$i_C\colon \operatorname{Mor}(C,A) \to \operatorname{Mor}(C,A')$$

que conmutan con los mapas de precomposición (1.3.10.1). Muestre que los i_C (al variar $C \in \mathscr{C}$) son inducidos por un único morfismo $g\colon A \to A'$. Más precisamente, muestre que existe un único $g\colon A \to A'$ tal que para todo $C \in \mathscr{C}$, i_C es $u \mapsto g \circ u$.

(b) Si además los i_C son todos biyecciones, muestre que el g resultante es un isomorfismo.

Solución.

(a) Como $i_A\colon \operatorname{Mor}(A,A) \to \operatorname{Mor}(A,A')$, tomamos $g := i_A(\mathrm{id}_A)$ y afirmamos que $i_C(u) = g \circ u$ para todo $u \in \operatorname{Mor}(C,A)$. En efecto, $i_A(\mathrm{id}_A) \circ u = h_{A'}(u)\big(i_A(\mathrm{id}_A)\big)$ (recordemos que $h_{A'}(u)$ es el mapa precomposición con u). Como i_A conmuta con $h_{A'}(u)$ por hipótesis, la igualdad anterior se convierte en $i_A(\mathrm{id}_A) \circ u = i_C\big(h_A(u)(\mathrm{id}_A)\big) = i_C(\mathrm{id}_A \circ u) = i_C(u)$. En otras palabras $i_C(u) = g \circ u$.

(b) Como la familia $\{i_C\}_C$ conmuta con los mapas precomposición, $\{i_C^{-1}\colon \operatorname{Mor}(C,A') \to \operatorname{Mor}(C,A)\}_C$ también lo hace. En efecto, si $C' \in \mathscr{C}$ y $f\colon C' \to C$ entonces ya tenemos $h_{A'}(f) \circ i_C = i_{C'} \circ h_A(f)$. Al componer con $i_{C'}^{-1}$ y precomponer con i_C^{-1} obtenemos $h_A(f) \circ i_C^{-1} = i_{C'}^{-1} \circ h_{A'}(f)$.

Luego, aplicamos lo probado en (a) a la familia $\{i_C^{-1}\}_C$ para tener $g' = i_C^{-1}(\mathrm{id}_{A'})\colon A' \to A$ tal que $i_C^{-1}(v) = g' \circ v$. Se sigue que

$$g' \circ g = g' \circ i_C(\mathrm{id}_A) = i_C^{-1}(i_C(\mathrm{id}_A)) = \mathrm{id}_A \qquad \text{y} \qquad g \circ g' = g \circ i_C^{-1}(\mathrm{id}_{A'}) = i_C(i_C^{-1}(\mathrm{id}_{A'})) = \mathrm{id}_{A'}$$

Por tanto, g es un isomorfismo.

□

1.4 LÍMITES Y COLÍMITES

Ejercicio 1.4.B

Ejercicio importante. Muestre que en la categoría *Sets*,

$$\left\{(a_i)_{i\in\mathcal{J}} \in \prod_{i\in\mathcal{J}} A_i \;\middle|\; F(m)(a_j) = a_k \text{ para todo } m\in \mathrm{Mor}_{\mathcal{J}}(j,k)\right\},$$

junto con los mapas de proyección obvios hacia cada A_i, es el límite $\varprojlim_{\mathcal{J}} A_i$.
(Esto también funciona en Mod_A y *Rings*).

Solución. Denotemos por L al conjunto dado y $\rho_i\colon L \to A_i$ a las proyecciones correspondientes. Probemos que estos últimos cumplen la propiedad universal:

- Si $m\in\mathrm{Mor}(j,k)$ entonces para todo $(a_i)_{i\in\mathcal{J}}\in L$ se cumple por definición que

  $$F(m)\big(\rho_j\big((a_i)_{i\in\mathcal{J}}\big)\big) = F(m)(a_j) = a_k = \rho_k\big((a_i)_{i\in\mathcal{J}}\big)$$

  en otras palabras, $F(m)\circ\rho_j = \rho_k$, es decir, el siguiente diagrama conmuta:

  $$\begin{array}{ccc} & L & \\ {\scriptstyle\rho_j}\swarrow & & \searrow{\scriptstyle\rho_k} \\ A_j & \xrightarrow{F(m)} & A_k \end{array}$$

- Supongamos que tomamos otro objeto B y otra familia de morfismos $f_i\colon B\to A_i$ que cumplen $F(m)\circ f_j = f_k$ para todo $m\in\mathrm{Mor}(j,k)$. Entonces la función $(f_i)_{i\in\mathcal{J}}\colon B\to\prod_{i\in\mathcal{J}}A_i$ tal que $(f_i)_{i\in\mathcal{J}}(b) \coloneqq (f_i(b))_{i\in\mathcal{J}}$ cumple $F(m)\big(f_j(b)\big) = f_k(b)$ para todo $m\in\mathrm{Mor}(j,k)$, así $(f_i(b))_{i\in\mathcal{J}}\in L$ para todo $b\in B$, de donde $\mathrm{im}((f_i)_{i\in\mathcal{J}})\subseteq L$, y podemos restringir el codominio a $(f_i)_{i\in\mathcal{J}}\colon B\to L$. Más aún, se cumple que $\rho_k\circ(f_i)_{i\in\mathcal{J}} = f_k$ para todo $k\in K$.

  Solo resta ver que $(f_i)_{i\in\mathcal{J}}$ es única: si $h\colon B\to L$ también cumple $\rho_k\circ h = f_k$ para todo $k\in K$, entonces para todo $b\in B$ se tiene $h(b) = \big(\rho_i(h(b))\big)_{i\in\mathcal{J}} = \big(f_i(b)\big)_{i\in\mathcal{J}} = (f_i)_{i\in\mathcal{J}}(b)$, i.e., $h = (f_i)_{i\in\mathcal{J}}$.

Esto prueba que L es el límite del diagrama. □

1.5 ADJUNTOS

Ejercicio 1.5.D

Muestre que $(\cdot) \otimes_A N$ y $\mathrm{Hom}_A(N, \cdot)$ son funtores adjuntos.

Solución. Primero fijemos módulos $L, R \in Mod_A$. La propiedad universal de $\otimes_A$ dice que hay una biyección $\mathrm{Mor}(L \otimes_A N, R) \cong \mathrm{Bilineal}(L, N, R)$ que a cada $\phi \in \mathrm{Mor}(L \otimes_A N, R)$ asigna su precomposición con $\otimes_A \colon L \times N \to L \otimes_A N$, i.e., $\phi \mapsto \phi \circ \otimes_A$. Entonces nos es suficiente construir una biyección: $\mathrm{Bilineal}(L, N, R) \cong \mathrm{Mor}(L, \mathrm{Hom}_A(N, R))$.

Construyamos la biyección:
Si $\varphi \in \mathrm{Bilineal}(L, N, R)$ entonces como función $\varphi \colon L \times N \to R$ tiene una función transpuesta $\overline{\varphi} \colon L \to R^N$ tal que $\overline{\varphi}(l)(n) = \varphi(l, n)$. Afirmamos que $\overline{\varphi} \in \mathrm{Mor}(L, \mathrm{Hom}_A(N, R))$.

En efecto, por un lado, para cada $l \in L$ la función $\overline{\varphi}(l) \colon N \to R$ es A-lineal gracias a que coincide con $\varphi(l, \cdot)$. Esto prueba que $\mathrm{im}(\overline{\varphi}) \subseteq \mathrm{Hom}_A(N, R)$ y podemos restringir el codominio para obtener una función $\overline{\varphi} \colon L \to \mathrm{Hom}_A(N, R)$. Por otro lado, $\overline{\varphi}$ es por sí misma A-lineal, ya que dados $l_1, l_2 \in L$ y $a \in A$, tenemos gracias a la bilinealidad de φ:

$$\overline{\varphi}(l_1 + al_2)(r) = \varphi(l_1 + al_2, r) = \varphi(l_1, r) + a\varphi(l_2, r) = \big(\overline{\varphi}(l_1) + a\overline{\varphi}(l_2)\big)(r), \qquad \forall r \in R$$

esto es, $\overline{\varphi}(l_1 + al_2) = \overline{\varphi}(l_1) + a\overline{\varphi}(l_2)$. Hemos probado que $\overline{\varphi} \in \mathrm{Mor}(L, \mathrm{Hom}_A(N, R))$.

Probemos que $\varphi \mapsto \overline{\varphi}$ es biyección:
Con este fin, exhibiremos su inversa. Si $\vartheta \in \mathrm{Mor}(L, \mathrm{Hom}_A(N, R))$, definimos $\tilde{\vartheta} \colon L \times N \to R$ mediante $\tilde{\vartheta}(l, n) = \vartheta(l)(n)$. Veamos que $\tilde{\vartheta} \in \mathrm{Bilineal}(L, N, R)$. En efecto, para cada $l \in L$, $\vartheta(l) \in \mathrm{Hom}_A(N, R)$; luego, dados $n_1, n_2 \in N$ y $a \in A$,

$$\tilde{\vartheta}(l, n_1 + an_2) = \vartheta(l)(n_1 + an_2) = \vartheta(l)(n_1) + a\vartheta(l)(n_2) = \tilde{\vartheta}(l, n_1) + a\tilde{\vartheta}(l, n_2).$$

Además, como ϑ es A-lineal, para $l_1, l_2 \in L$ y $a \in A$,

$$\tilde{\vartheta}(l_1 + al_2, n) = \vartheta(l_1 + al_2)(n) = (\vartheta(l_1) + a\vartheta(l_2))(n) = \vartheta(l_1)(n) + a\vartheta(l_2)(n) = \tilde{\vartheta}(l_1, n) + a\tilde{\vartheta}(l_2, n).$$

Así, $\tilde{\vartheta} \in \mathrm{Bilineal}(L, N, R)$. Solo resta probar que las asignaciones son inversas: dada $\varphi \in \mathrm{Bilineal}(L, N, R)$, se tiene $\tilde{\overline{\varphi}}(l, n) = \overline{\varphi}(l)(n) = \varphi(l, n)$, de donde $\tilde{\overline{\varphi}} = \varphi$. Recíprocamente, si $\vartheta \in \mathrm{Mor}(L, \mathrm{Hom}_A(N, R))$, entonces $\overline{\tilde{\vartheta}}(l)(n) = \tilde{\vartheta}(l, n) = \vartheta(l)(n)$, y por tanto $\overline{\tilde{\vartheta}} = \vartheta$. Esto muestra que $\varphi \mapsto \overline{\varphi}$ es una biyección con inversa $\vartheta \mapsto \tilde{\vartheta}$. En particular, gracias a esto y a la biyección dada al inicio por la prop. universal, tenemos una biyección $\Phi_{L,R} \colon \mathrm{Mor}(L \otimes_A N, R) \cong \mathrm{Mor}(L, \mathrm{Hom}_A(N, R))$ dada por $\Phi_{L,R}(\phi) = \overline{\phi \circ \otimes_A}$.

Probemos que la biyección $\Phi_{L,R}$ es natural:
De la definición se sigue que $\Phi_{L,R}(\phi)(l)(n) = \phi(l \otimes n)$ para todos $l \in L$, $n \in N$ y $\phi \in \mathrm{Mor}(L \otimes_A N, R)$.

- *Naturalidad en L*: Tomemos $f \in \mathrm{Mor}_A(L, L')$. Debemos verificar que $\Phi_{L,R} \circ (f \otimes_A N)^* = f^* \circ \Phi_{L',R}$. Es decir, $\Phi_{L,R}\big(\phi \circ (f \otimes_A N)\big) = \Phi_{L',R}(\phi) \circ f$ para toda $\phi \in \mathrm{Mor}(L' \otimes_A N, R)$. En efecto, si $l \in L, n \in N$:

$$\begin{aligned} \Phi_{L,R}\big(\phi \circ (f \otimes_A N)\big)(l)(n) &= \big(\phi \circ (f \otimes_A N)\big)(l \otimes n) \\ &= \phi\big(f(l) \otimes n\big) \\ &= \Phi_{L',R}(\phi)(f(l))(n) \\ &= (\Phi_{L',R}(\phi) \circ f)(l)(n) \end{aligned}$$

  lo que muestra la naturalidad en el primer argumento.

- *Naturalidad en R*: Sea $g \in \mathrm{Mor}_A(R', R)$. Debemos probar que $\Phi_{L,R} \circ g_* = \mathrm{Hom}_A(N, g)_* \circ \Phi_{L,R'}$. Es decir, $\Phi_{L,R}(g \circ \phi) = \mathrm{Hom}_A(N, g) \circ \Phi_{L,R'}(\phi)$ para toda $\phi \in \mathrm{Mor}(L \otimes_A N, R')$. En efecto, si $l \in L$, $n \in N$:

$$\begin{aligned}
\Phi_{L,R}(g \circ \phi)(l)(n) &= (g \circ \phi)(l \otimes n) \\
&= g(\phi(l \otimes n)) \\
&= g\big(\Phi_{L,R'}(\phi)(l)(n)\big) \\
&= \big(g \circ \Phi_{L,R'}(\phi)(l)\big)(n) \\
&= \big(\mathrm{Hom}_A(N, g)\big(\Phi_{L,R'}(\phi)(l)\big)\big)(n) \\
&= \big(\mathrm{Hom}_A(N, g) \circ \Phi_{L,R'}(\phi)\big)(l)(n)
\end{aligned}$$

  lo que muestra la naturalidad en el segundo argumento.

□

1.6 Una introducción a las categorías abelianas

Ejercicio 1.6.M

Suponga que

$$\begin{array}{ccccccccc}
 & & \vdots & & \vdots & & \vdots & & \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\
0 & \longrightarrow & A_{n+1} & \xrightarrow{f_{n+1}} & B_{n+1} & \xrightarrow{g_{n+1}} & C_{n+1} & \longrightarrow & 0 \\
 & & \downarrow{\scriptstyle \alpha_{n+1}} & & \downarrow{\scriptstyle \beta_{n+1}} & & \downarrow{\scriptstyle \gamma_{n+1}} & & \\
0 & \longrightarrow & A_n & \xrightarrow{f_n} & B_n & \xrightarrow{g_n} & C_n & \longrightarrow & 0 \\
 & & \downarrow{\scriptstyle \alpha_n} & & \downarrow{\scriptstyle \beta_n} & & \downarrow{\scriptstyle \gamma_n} & & \\
 & & \vdots & & \vdots & & \vdots & & \\
 & & \downarrow{\scriptstyle \alpha_1} & & \downarrow{\scriptstyle \beta_1} & & \downarrow{\scriptstyle \gamma_1} & & \\
0 & \longrightarrow & A_0 & \xrightarrow{f_0} & B_0 & \xrightarrow{g_0} & C_0 & \longrightarrow & 0 \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\
 & & 0 & & 0 & & 0 & &
\end{array}$$

es un sistema inverso de sucesiones exactas de módulos sobre un anillo, tal que las aplicaciones α_n son sobreyectivas. Muestre que el límite

$$0 \longrightarrow \varprojlim A_n \longrightarrow \varprojlim B_n \longrightarrow \varprojlim C_n \longrightarrow 0$$

también es exacto. (Necesitará definir los morfismos en la ecuación anterior).

Solución. Recordemos del ejercicio 1.4.B que se puede expresar el límite como

$$\varprojlim A_n = \left\{(a_i)_{i=0}^{\infty} \in \textstyle\prod_{i=0}^{\infty} A_i \;\middle|\; \alpha_n(a_n) = a_{n-1},\ \forall n \in \mathbb{N}\right\}$$

de modo que cada morfismo canónico $\rho_i^A \colon \varprojlim A_n \to A_i$ es restricción de la i-ésima proyección. De modo similar se definen concretamente los límites $\varprojlim B_n$ y $\varprojlim C_n$ con morfismos canónicos ρ_i^B y ρ_i^C, respectivamente.

Definamos los morfismos en la sucesión límite:
Como los morfismos $f_i \circ \rho_i^A \colon \varprojlim A_n \to B_i$ cumplen $\beta_i \circ (f_i \circ \rho_i^A) = f_{i-1} \circ \alpha_i \circ \rho_i^A = f_{i-1} \circ \rho_{i-1}^A$,[3] la propiedad universal de $\varprojlim B_n$ nos dice que hay un único morfismo $f \colon \varprojlim A_n \to \varprojlim B_n$ tal que $\rho_i^B \circ f = f_i \circ \rho_i^A$. Esta última condición se traduce en que $f(a) = (f_i(a_i))_{i=0}^{\infty}$ para cualquier $a = (a_i)_{i=0}^{\infty} \in \varprojlim A_n$. De manera análoga, los morfismos $g_i \circ \rho_i^B \colon \varprojlim B_n \to C_i$ inducen un único $g \colon \varprojlim B_n \to \varprojlim C_n$ tal que $\rho_i^C \circ g = g_i \circ \rho_i^B$, i.e., $g(b) = (g_i(b_i))_{i=0}^{\infty}$ para todo $b = (b_i)_{i=0}^{\infty} \in \varprojlim B_n$.

[3] La primera igualdad es gracias a que los f_i son morfismos entre sucesiones cortas (así que conmutan con las flechas verticales) y la segunda es la condición de ser cono límite de ρ_i^A, i.e., $\alpha_i \circ \rho_i^A = \rho_{i-1}^A$.

Esto resulta en la sucesión corta $0 \to \varprojlim A_n \xrightarrow{f} \varprojlim B_n \xrightarrow{g} \varprojlim C_n \to 0$, probemos que es exacta:

- *Exactitud en* $\varprojlim A_n$. Si $a = (a_i)_{i=0}^{\infty} \in \ker f$, entonces $0 = f(a) = (f_i(a_i))_{i=0}^{\infty}$ por lo que $f_i(a_i) = 0$ para todo $i \in \mathbb{N}_0$, como f_i es inyectiva, se sigue que $a_i = 0$ para todo $i \in \mathbb{N}_0$, es decir, $a = 0$. Esto prueba que f es inyectiva

- *Exactitud en* $\varprojlim B_n$. Por un lado, para todo $i \in \mathbb{N}_0$, $\rho_i^C \circ g \circ f = g_i \circ \rho_i^B \circ f = g_i \circ f_i \circ \rho_i^A$. Como $g_i \circ f_i = 0$ gracias a la exactitud de la i-ésima sucesión corta, se sigue $\rho_i^C \circ g \circ f = 0$, pero esto ocurre para todo $i \in \mathbb{N}_0$, así que forzosamente $g \circ f = 0$. Esto prueba que $\operatorname{im} f \subseteq \ker g$.

  Para la otra contención tomemos $b = (b_i)_{i=0}^{\infty} \in \ker g$. Se sigue que $0 = g(b) = (g_i(b_i))_{i=0}^{\infty}$, por lo cual $g_i(b_i) = 0$ para cada $i \in \mathbb{N}_0$. Se sigue $b_i \in \ker g_i = \operatorname{im} f_i$ (exactitud i-ésima sucesión corta), por lo cual existe $a_i \in A_i$ con $f_i(a_i) = b_i$. Ahora probemos que $a := (a_i)_{i=0}^{\infty}$ pertenece a $\varprojlim A_n$. En efecto, primero $f_{i-1}(\alpha_i(a_i)) = \beta_i(f_i(a_i))$ ya que los cuadros en el primer diagrama conmutan, además por definición de los a_i y gracias a que $b \in \varprojlim B_n$:

  $$\beta_i(f_i(a_i)) = \beta_i(b_i) = b_{i-1} = f_{i-1}(a_{i-1})$$

  es decir, $f_{i-1}(\alpha_i(a_i)) = f_{i-1}(a_{i-1})$, y como f_i es inyectiva, $\alpha_i(a_i) = a_{i-1}$. Esto prueba que $a \in \varprojlim A_n$. Finalmente, por definición de los a_i se sigue $f(a) = (f_i(a_i))_{i=0}^{\infty} = (b_i)_{i=0}^{\infty} = b$, de donde $b \in \operatorname{im} f$. Esto prueba la otra contención, $\ker g \subseteq \operatorname{im} f$.

- *Exactitud en* $\varprojlim C_n$. Recién aquí requerimos la sobreyectividad de las α_i. Dado $c = (c_i)_{i=0}^{\infty} \in \varprojlim C_n$ debemos hallar $b = (b_i)_{i=0}^{\infty} \in \varprojlim B_n$ tal que $g(b) = c$, es decir, $g_i(b_i) = c_i$ para todo $i \in \mathbb{N}_0$.

  Construyamos b inductivamente:
  Como cada g_i es sobreyectiva, existe $b_0 \in B_0$ con $g_0(b_0) = c_0$. Supongamos construido $b_{i-1} \in B_{i-1}$ con $g_{i-1}(b_{i-1}) = c_{i-1}$ y elijamos $b_i' \in B_i$ con $g_i(b_i') = c_i$. Entonces

  $$g_{i-1}(\beta_i(b_i') - b_{i-1}) = g_{i-1}(\beta_i(b_i')) - g_{i-1}(b_{i-1}) = \gamma_i(g_i(b_i')) - c_{i-1} = \gamma_i(c_i) - c_{i-1} = 0$$

  pues $c \in \varprojlim C_n$ y el cuadrado formado por $\beta_i, g_i, g_{i-1}, \gamma_i$ conmuta. Por la exactitud de la $(i-1)$-ésima sucesión corta, $\ker g_{i-1} = \operatorname{im} f_{i-1}$, así que existe $a_{i-1} \in A_{i-1}$ tal que

  $$f_{i-1}(a_{i-1}) = \beta_i(b_i') - b_{i-1}$$

  Como α_i es sobreyectiva, existe $a_i \in A_i$ con $\alpha_i(a_i) = a_{i-1}$. Definimos $b_i := b_i' - f_i(a_i)$, así:

  $$g_i(b_i) = g_i(b_i') - g_i(f_i(a_i)) = c_i - 0 = c_i$$

  y, usando que $\beta_i \circ f_i = f_{i-1} \circ \alpha_i$,

  $$\beta_i(b_i) = \beta_i(b_i') - \beta_i(f_i(a_i)) = \beta_i(b_i') - f_{i-1}(\alpha_i(a_i)) = \beta_i(b_i') - f_{i-1}(a_{i-1}) = b_{i-1}$$

  Así, inductivamente construimos $b = (b_i)_{i=0}^{\infty} \in \varprojlim B_n$ con

  $$g(b) = (g_i(b_i))_{i=0}^{\infty} = (c_i)_{i=0}^{\infty} = c$$

  Por lo tanto g es sobreyectiva, lo que prueba la exactitud en $\varprojlim C_n$.

Estos tres puntos prueban que la sucesión límite es exacta. □

Ejercicio 10 (Teorema 1.5.8 de Vakil, 2017)

Una sucesión exacta corta de complejos

$$\begin{array}{ccccccccccc}
0^\bullet & : & \cdots & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & \cdots \\
\downarrow & & & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\
A^\bullet & : & \cdots & \longrightarrow & A^{i-1} & \xrightarrow{f^{i-1}} & A^i & \xrightarrow{f^i} & A^{i+1} & \xrightarrow{f^{i+1}} & \cdots \\
\downarrow & & & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\
B^\bullet & : & \cdots & \longrightarrow & B^{i-1} & \xrightarrow{g^{i-1}} & B^i & \xrightarrow{g^i} & B^{i+1} & \xrightarrow{g^{i+1}} & \cdots \\
\downarrow & & & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\
C^\bullet & : & \cdots & \longrightarrow & C^{i-1} & \xrightarrow{h^{i-1}} & C^i & \xrightarrow{h^i} & C^{i+1} & \xrightarrow{h^{i+1}} & \cdots \\
\downarrow & & & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\
0^\bullet & : & \cdots & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & \cdots
\end{array}$$

induce una sucesión exacta larga en cohomología

$$\cdots \longrightarrow H^{i-1}(C^\bullet) \xrightarrow{\partial^{i-1}} H^i(A^\bullet) \xrightarrow{\bar{\alpha}^i} H^i(B^\bullet) \xrightarrow{\bar{\beta}^i} H^i(C^\bullet) \xrightarrow{\partial^i} H^{i+1}(A^\bullet) \longrightarrow \cdots .$$

(Se requiere definir el morfismo de conexión $\partial^i : H^i(C^\bullet) \to H^{i+1}(A^\bullet)$)

Solución. Denotemos $\alpha^\bullet : A^\bullet \to B^\bullet$ y $\beta^\bullet : B^\bullet \to C^\bullet$ a los morfismos de cadenas de la sucesión corta. Por definición, $\alpha^\bullet$ conmuta con los f^i, g^i, mientras que $\beta^\bullet$ conmuta con los g^i, h^i.

Fijemos $i \in \mathbb{N}$ y construyamos un mapa de conexión $\partial^i : H^i(C^\bullet) \to H^{i+1}(A^\bullet)$:
Sea $[c] \in H^i(C^\bullet)$ para un $c \in \ker(h^i) \subseteq C^i$. Como β^i es sobre, existe $b \in B^i$ con $\beta^i(b) = c$. Luego $h^i(\beta^i(b)) = h^i(c) = 0$, pero sabemos que $h^i \circ \beta^i = \beta^{i+1} \circ g^i$, así $\beta^{i+1}(g^i(b)) = 0$. De esto se sigue que $g^i(b) \in \ker(\beta^{i+1}) = \operatorname{im}(\alpha^{i+1})$, por lo que existe $a \in A^{i+1}$ con $\alpha^{i+1}(a) = g^i(b)$. Veamos que

$$\partial^i : H^i(C^\bullet) \longrightarrow H^{i+1}(A^\bullet), \qquad [c] \longmapsto [a]$$

es un morfismo bien definido.

- En primer lugar, por conmutatividad,

  $$\alpha^{i+2}(f^{i+1}(a)) = g^{i+1}(\alpha^{i+1}(a))$$

  pero por definición $\alpha^{i+1}(a) = g^i(b)$, así que al sustituir y aplicar condición de cocadena:

  $$\alpha^{i+2}(f^{i+1}(a)) = g^{i+1}(g^i(b)) = 0$$

  Como α^{i+2} es inyectiva, $f^{i+1}(a) = 0$, de donde $a \in \ker(f^{i+1})$ y así $[a] \in H^{i+1}(A^\bullet)$.

- Si suponemos $[c] = [c'] \in H^i(C^\bullet)$, existe $r \in C^{i-1}$ con $c - c' = h^{i-1}(r)$. Si tomamos $b, b' \in B^i$ con $\beta^i(b) = c$, $\beta^i(b') = c'$, y $a, a' \in A^{i+1}$ con $\alpha^{i+1}(a) = g^i(b)$ y $\alpha^{i+1}(a') = g^i(b')$, entonces

  $$\beta^i(b - b') = c - c' = h^{i-1}(r).$$

Denotemos $\Delta b := b - b'$ y $\Delta c := c - c'$. Como $\beta^{i-1}\colon B^{i-1} \to C^{i-1}$ es sobre, existe $k \in B^{i-1}$ con $\beta^{i-1}(k) = r$, así, gracias a que $\beta^i \circ g^{i-1} = h^{i-1} \circ \beta^{i-1}$,

$$\beta^i(\Delta b - g^{i-1}(k)) = \beta^i(\Delta b) - \beta^i(g^{i-1}(k)) = h^{i-1}(r) - h^{i-1}(\beta^{i-1}(k)) = 0$$

Pero $\ker \beta^i = \operatorname{im} \alpha^i$, así que existe $l \in A^i$ con $\Delta b - g^{i-1}(k) = \alpha^i(l)$.

Afirmamos que $a - a' = f^i(l)$. En efecto, como $\alpha^{i+1} \circ f^i = g^i \circ \alpha^i$ y $g^i \circ g^{i-1} = 0$:

$$\alpha^{i+1}(f^i(l)) = g^i(\alpha^i(l)) = g^i(\Delta b - g^{i-1}(k)) = g^i(\Delta b).$$

Sin embargo,

$$g^i(\Delta b) = g^i(b) - g^i(b') = \alpha^{i+1}(a) - \alpha^{i+1}(a') = \alpha^{i+1}(a - a'),$$

así $\alpha^{i+1}(f^i(l)) = \alpha^{i+1}(a - a')$; como α^{i+1} es inyectiva, $f^i(l) = a - a'$. Esto prueba $[a] = [a']$ en $H^{i+1}(A^\bullet)$ y ∂^i está bien definida como función.

- Solo falta probar linealidad. Sean $c, c' \in C^i$, entonces existen representantes $a, a' \in A^{i+1}$ con $\partial^i([c]) = [a]$ y $\partial^i([c']) = [a']$. De modo que existen $b, b' \in B^i$ con $\beta^i(b) = c$, $\beta^i(b') = c'$, $\alpha^{i+1}(a) = g^i(b)$ y $\alpha^{i+1}(a') = g^i(b')$. Por linealidad esto significa que $a + \lambda a' \in A^{i+1}$ cumple

$$\alpha^{i+1}(a + \lambda a') = g^i(b + \lambda b') \qquad \text{y} \qquad \beta^i(b + \lambda b') = c + \lambda c'$$

Entonces, gracias a que ∂^i está bien definido,

$$\partial^i([c + \lambda c']) = [a + \lambda a'] = [a] + \lambda[a'] = \partial^i([c]) + \lambda\partial^i([c'])$$

Esto prueba la linealidad de ∂^i.

Probemos exactitud de $\cdots \longrightarrow H^i(A^\bullet) \xrightarrow{\bar{\alpha}^i} H^i(B^\bullet) \xrightarrow{\bar{\beta}^i} H^i(C^\bullet) \xrightarrow{\partial^i} H^{i+1}(A^\bullet) \longrightarrow \cdots$

1. *Exactitud en* $H^i(A^\bullet)$: Si $[c] \in H^{i-1}(C^\bullet)$ y $\partial^{i-1}([c]) = [a]$, existe $b \in B^{i-1}$ con $\beta^{i-1}(b) = c$ y $\alpha^i(a) = g^{i-1}(b)$. En particular, $\alpha^i(a) \in \operatorname{im} g^{i-1}$, así que

$$\bar{\alpha}^i([a]) = [\alpha^i(a)] = 0 \qquad \text{en } H^i(B^\bullet)$$

Esto prueba que $\bar{\alpha}^i \circ \partial^{i-1} = 0$ y $\operatorname{im} \partial^{i-1} \subseteq \ker \bar{\alpha}^i$.

Para la otra contención sea $[a] \in \ker \bar{\alpha}^i$, es decir, $[\alpha^i(a)] = 0$ en $H^i(B^\bullet)$, por lo que existe $b \in B^{i-1}$ con $\alpha^i(a) = g^{i-1}(b)$. Luego basta considerar $c := \beta^{i-1}(b)$, ya que por definición se tiene $[a] = \partial^{i-1}([c])$, y así $[a] \in \operatorname{im} \partial^{i-1}$.

2. *Exactitud en* $H^i(B^\bullet)$: Por funtorialidad, $\bar{\beta}^i \circ \bar{\alpha}^i = \overline{\beta^i \circ \alpha^i} = 0$, así que $\operatorname{im} \bar{\alpha}^i \subseteq \ker \bar{\beta}^i$. Para la otra contención sea $[b] \in \ker \bar{\beta}^i$, es decir, $[\beta^i(b)] = \bar{\beta}^i([b]) = [0]$, por lo cual $\beta^i(b) \in \operatorname{im} h^{i-1}$, así que existe $r \in C^{i-1}$ con $\beta^i(b) = h^{i-1}(r)$. Luego la sobreyectividad de β^{i-1} garantiza que existe $k \in B^{i-1}$ con $\beta^{i-1}(k) = r$. Entonces, gracias a $\beta^i \circ g^{i-1} = h^{i-1} \circ \beta^{i-1}$:

$$\beta^i(b - g^{i-1}(k)) = \beta^i(b) - \beta^i(g^{i-1}(k)) = h^{i-1}(r) - h^{i-1}(\beta^{i-1}(k)) = 0.$$

Pero $\ker \beta^i = \operatorname{im} \alpha^i$, así que existe $a \in A^i$ con $\alpha^i(a) = b - g^{i-1}(k)$. Finalmente, de esto se sigue que $\alpha^i(a) - b \in \operatorname{im} g^{i-1}$, así que

$$[b] = [\alpha^i(a)] = \bar{\alpha}^i([a]) \qquad \Longrightarrow \qquad [b] \in \operatorname{im} \bar{\alpha}^i$$

3. *Exactitud en* $H^i(C^\bullet)$: Si $[b] \in H^i(B^\bullet)$, entonces $c \coloneqq \beta^i(b)$ satisface también $h^i(c) = 0 = g^i(b)$, ya que $b \in \ker g^i$; así la buena definición de ∂^i garantiza $\partial^i([c]) = 0$, es decir,

$$(\partial^i \circ \overline{\beta}^i)([b]) = \partial^i([\beta^i(b)]) = 0.$$

Por lo tanto, $\operatorname{im} \overline{\beta}^i \subseteq \ker \partial^i$.

Recíprocamente, tomemos $[c] \in \ker \partial^i$, i.e., $\partial^i([c]) = [0]$ por lo que existe $b \in B^i$ con

$$\beta^i(b) = c \qquad \text{y} \qquad \underbrace{\alpha^{i+1}(0)}_{=0} = g^i(b)$$

Se sigue que $b \in \ker g^i$ y $[b] \in H^i(B^\bullet)$ cumple $\overline{\beta}^i([b]) = [\beta^i(b)] = [c]$. Por tanto $[c] \in \operatorname{im} \overline{\beta}^i$.

Hemos demostrado la exactitud de la sucesión larga. □

Centro de Investigación
en Matemáticas, A.C.

TAREA 2

Temas Selectos de Geometría Algebraica IV:

"Teoría de Esquemas"

Ejercicio 1

Sea $\varphi\colon A \twoheadrightarrow A/I$ el cociente. Prueba que $\operatorname{Spec}(A/I) \to \operatorname{Spec} A$ es inyectivo con imagen $V(I)$.

Solución. Por el teorema de correspondencia hay una biyección $J \mapsto \varphi^{-1}(J)$ de los ideales de A/I y los ideales de A que contienen a I, de modo que J es primo si y solo si $\varphi^{-1}(J)$ es primo. Esto define directamente una biyección entre los ideales primos de A/I y los ideales primos de A que contienen a I. Es decir,

$$\operatorname{Spec}(A/I) \longrightarrow V(I), \qquad J \longmapsto \varphi^{-1}(J),$$

es biyectiva. En particular, $\operatorname{Spec}(A/I) \to \operatorname{Spec}(A)$ es inyectiva. □

Ejercicio 2

Sea $\mathfrak{N}$ el nilradical de A y $A_{\text{red}} = A/\mathfrak{N}$. Usando el ejercicio anterior, demuestra que $\operatorname{Spec} A_{\text{red}} \to \operatorname{Spec} A$ es una biyección.

Solución. Ya vimos que $\operatorname{Spec}(A/\mathfrak{N}) \to V(\mathfrak{N})$ es una biyección, pero tenemos

$$\mathfrak{N} = \bigcap_{\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec}(A)} \mathfrak{p},$$

por lo tanto todo $\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec}(A)$ contiene a $\mathfrak{N}$ y, así, $V(\mathfrak{N}) = \operatorname{Spec}(A)$. Hemos probado que $\operatorname{Spec}(A_{\text{red}}) = \operatorname{Spec}(A/\mathfrak{N}) \to \operatorname{Spec}(A)$ es biyección. □

Ejercicio 3

Demuestra que $V(I) = V(\sqrt{I})$ y, más aún, que

$$V(I) \subseteq V(J) \iff \sqrt{J} \subseteq \sqrt{I}.$$

Solución. Antes que nada, recordemos que

$$\sqrt{I} = \bigcap_{\mathfrak{p} \in V(I)} \mathfrak{p}.$$

- Por mera definición de intersección:

$$\mathfrak{p}_0 \in V(I) \iff \mathfrak{p}_0 \supseteq \bigcap_{\mathfrak{p} \in V(I)} \mathfrak{p} = \sqrt{I} \iff \mathfrak{p}_0 \in V(\sqrt{I}).$$

- Si $\sqrt{J} \subseteq \sqrt{I}$, se tiene $V(\sqrt{I}) \subseteq V(\sqrt{J})$; gracias a lo recién probado, esto significa $V(I) \subseteq V(J)$. La otra implicación es una simple propiedad de la intersección:

$$V(I) \subseteq V(J) \implies \sqrt{J} = \bigcap_{\mathfrak{p} \in V(J)} \mathfrak{p} \subseteq \bigcap_{\mathfrak{p} \in V(I)} \mathfrak{p} = \sqrt{I}.$$

□

Ejercicio 4

Describe los cerrados de Spec $\mathbb{Z}$ y de Spec $k[x]$, y determina qué subconjuntos son densos.

Solución. Supongamos que A es DIP. Entonces A es también DFU y

$$\operatorname{Spec} A = \{(p) \mid p \text{ es irreducible o nulo}\}.$$

Todo $l \in A \setminus \{0\}$ se factoriza en irreducibles $l = p_1 p_2 \cdots p_k$ de forma única hasta asociados. Luego:

$$V(l) = \left\{(p) \,\middle|\, (l) \subseteq (p),\ p \text{ irreducible o nulo}\right\} = \{(p_1), (p_2), \ldots, (p_k)\}$$

Como $V(0) = \operatorname{Spec} A$, los cerrados son exactamente Spec A y los subconjuntos finitos que no incluyen al (0). Por tanto, los subconjuntos densos son los infinitos y los que incluyen al (0). Esto responde al ejercicio recordando que $\mathbb{Z}$ y $k[x]$ son DIP (pues k es campo):

$$\begin{aligned}\operatorname{Spec} \mathbb{Z} &= \{(0)\} \cup \{(p) \mid p \text{ es primo}\} \\ \operatorname{Spec} k[x] &= \{(0)\} \cup \{(p(x)) \mid p(x) \in k[x] \text{ es mónico irreducible}\}\end{aligned}$$

Si k es algebraicamente cerrado, los polinomios mónicos irreducibles son precisamente los lineales $x - a$, con $a \in k$, y entonces la última descripción se reduce a

$$\operatorname{Spec} k[x] = \{(0)\} \cup \{(x - a) \mid a \in k\}$$

□

Ejercicio 5

Demuestra que $D(f) \subseteq D(g)$ si y solo si $f \in \sqrt{(g)}$.

Solución. Gracias a que $D(f) = V(f)^c$ y al ejercicio 3 (segunda tarea):

$$D(f) \subseteq D(g) \iff V(g) \subseteq V(f) \iff \sqrt{(f)} \subseteq \sqrt{(g)}. \tag{$*$}$$

Resta probar que $\sqrt{(f)} \subseteq \sqrt{(g)}$ si y solo si $(f) \subseteq \sqrt{(g)}$. En efecto, la necesidad es inmediata de que $(f) \subseteq \sqrt{(f)}$. Para la suficiencia:

$$(f) \subseteq \sqrt{(g)} \underset{\text{monotonía de } \sqrt{\cdot}}{\Longrightarrow} \sqrt{(f)} \subseteq \sqrt{\sqrt{(g)}} \underset{\text{idempotencia de } \sqrt{\cdot}}{=} \sqrt{(g)},$$

Esta equivalencia junto a $(*)$ garantizan:

$$D(f) \subseteq D(g) \iff (f) \subseteq \sqrt{(g)} \iff f \in \sqrt{(g)}.$$

□

Ejercicio 6

Sea $\varphi\colon A \to B$ un morfismo de anillos. Demuestra que

$$(\operatorname{Spec}\varphi)^{-1}(V(I)) = V(\varphi(I)B)$$

y concluye que $\operatorname{Spec}\varphi\colon \operatorname{Spec}B \to \operatorname{Spec}A$ es continua.

Solución. Primero, por definición:

$$\mathfrak{p}\in(\operatorname{Spec}\varphi)^{-1}(V(I)) \iff \varphi^{-1}(\mathfrak{p}) = \operatorname{Spec}\varphi(\mathfrak{p})\in V(I) \iff I \subseteq \varphi^{-1}(\mathfrak{p})$$

Pero la imagen inversa es adjunto derecho de la imagen directa, por lo cual

$$I \subseteq \varphi^{-1}(\mathfrak{p}) \iff \varphi(I) \subseteq \mathfrak{p}$$

Asimismo, como $\mathfrak{p}$ es ideal y $\varphi(I)B$ es el ideal generado por el subconjunto $\varphi(I)$, se tiene también

$$\varphi(I) \subseteq \mathfrak{p} \iff \varphi(I)B \subseteq \mathfrak{p}$$

Estas equivalencias prueban:

$$\mathfrak{p}\in(\operatorname{Spec}\varphi)^{-1}(V(I)) \iff \varphi(I)B \subseteq \mathfrak{p} \iff \mathfrak{p}\in V(\varphi(I)B)$$

Hemos demostrado $(\operatorname{Spec}\varphi)^{-1}(V(I)) = V(\varphi(I)B)$, de lo cual se sigue que la imagen inversa bajo $\operatorname{Spec}\varphi$ de un cerrado es cerrada. En otras palabras, $\operatorname{Spec}\varphi$ es continua. □

Ejercicio 7

Describe un isomorfismo $A_f \cong A[t]/(tf-1)$.

Solución. Denotemos $C \coloneqq A[t]/(tf-1)$. Como $\bar{t}\bar{f} = 1$ en C, el elemento $\bar{f}$ tiene inverso $\bar{t}$. Entonces el morfismo $A \hookrightarrow A[t] \to C$ dado por la composición de la inclusión y la proyección canónica manda f al elemento $\bar{f}$ invertible, por lo que induce un morfismo

$$\Phi\colon A_f \longrightarrow C, \qquad \Phi\left(\frac{a}{f^n}\right) = \bar{a}(\bar{f})^{-n} = \bar{a}\,\bar{t}^n, \qquad \forall a\in A,\ \forall n\in\mathbb{N}.$$

Por otro lado, el morfismo canónico $A \to A_f$ induce un morfismo (prop. universal):

$$\theta\colon A[t] \longrightarrow A_f, \qquad t \longmapsto \frac{1}{f}, \qquad a \longmapsto \frac{a}{1}$$

Como $\theta(tf-1) = \frac{1}{f}\frac{f}{1} - 1 = 0$, se tiene $(tf-1) \subseteq \ker\theta$, así θ induce un morfismo desde el cociente:

$$\Psi\colon C \longrightarrow A_f, \qquad \bar{t} \longmapsto \frac{1}{f} \quad \text{y} \quad \bar{a} \longmapsto \frac{a}{1}$$

Finalmente,

$$(\Psi\circ\Phi)\left(\frac{a}{f^n}\right) = \Psi(\bar{a}\bar{t}^n) = \frac{a}{1}\frac{1}{f^n} = \frac{a}{f^n} \qquad \text{y} \qquad (\Phi\circ\Psi)(\bar{a}\bar{t}^n) = \Phi\left(\frac{a}{f^n}\right) = \bar{a}\bar{t}^n$$

Esto prueba que Φ es isomorfismo. □

Ejercicio 8

Demuestra que $\varphi\colon A \to S^{-1}A$ es inyectivo si y solo si S no contiene divisores de cero.

Solución. Dado $a \in A$,

$$\frac{a}{1} = \frac{0}{1} \iff \exists s \in S,\ sa = 0.$$

Esto prueba que

$$\exists a \in A \setminus \{0\},\ \varphi(a) = 0 \iff \exists a \in A \setminus \{0\}, \exists s \in S,\ sa = 0$$

es decir, ya que S no contiene al cero:

$$\varphi \text{ no es inyectiva} \iff S \text{ contiene divisores de cero}$$

Por contraposición, esto prueba lo deseado. □

Ejercicio 9

Demuestra que

$$(k[x,y]/(xy))_{\bar{x}} \cong k[x]_x, \qquad \text{con } y \longmapsto 0$$

Solución. La flecha $k[x,y] \to k[x]$ tal que $y \mapsto 0$, inducida por la propiedad universal, se compone con el morfismo canónico $k[x] \to k[x]_x$, lo cual resulta en

$$k[x,y] \longrightarrow k[x]_x, \qquad p(x,y) \longmapsto \frac{p(x,0)}{1}, \qquad y \longmapsto \frac{0}{1}$$

En particular, $xy \mapsto 0$, así que su kernel contiene al ideal (xy) e induce un único morfismo

$$\varphi\colon \frac{k[x,y]}{(xy)} \longrightarrow k[x]_x, \qquad \overline{p(x,y)} \longmapsto \frac{p(x,0)}{1}, \qquad \bar{y} \longmapsto \frac{0}{1}$$

Como $\varphi(\bar{x}) = \frac{x}{1}$ es invertible en $k[x]_x$, φ induce a su vez

$$\Phi\colon \left(\frac{k[x,y]}{(xy)}\right)_{\bar{x}} \longrightarrow k[x]_x, \qquad \Phi\left(\frac{\overline{p(x,y)}}{\bar{x}^n}\right) = \frac{\varphi(\overline{p(x,y)})}{x^n}$$

Construyamos su inversa: el resultado de componer morfismos canónicos

$$k[x] \longrightarrow k[x,y] \longrightarrow \frac{k[x,y]}{(xy)} \longrightarrow \left(\frac{k[x,y]}{(xy)}\right)_{\bar{x}}, \qquad p(x) \longmapsto \frac{\overline{p(x)}}{1}$$

manda x al elemento invertible $\frac{\bar{x}}{1}$, por lo que induce un morfismo

$$\Psi\colon k[x]_x \longrightarrow \left(\frac{k[x,y]}{(xy)}\right)_{\bar{x}}, \qquad \Psi\left(\frac{p(x)}{x^n}\right) = \frac{\overline{p(x)}}{\bar{x}^n}$$

Solo resta probar que Φ y Ψ son inversos entre sí:

$$(\Phi \circ \Psi)\left(\frac{p(x)}{x^n}\right) = \Phi\left(\frac{\overline{p(x)}}{\bar{x}^n}\right) = \frac{\varphi(\overline{p(x)})}{x^n} = \frac{p(x)}{x^n}$$

Para la otra composición basta probar que

$$(\Psi \circ \Phi)\left(\frac{\overline{p(x,y)}}{\bar{x}^n}\right) = \frac{\overline{p(x,y)}}{\bar{x}^n}$$

gracias a que $\bar{y} = 0$ en $(k[x,y]/(xy))_{\bar{x}}$, pues $\bar{x}\bar{y} = 0$ implica $\bar{y} = \frac{1}{\bar{x}}\bar{x}\bar{y} = 0$. Entonces

$$(\Psi \circ \Phi)\left(\frac{\overline{p(x,y)}}{\bar{x}^n}\right) = \Psi\left(\frac{\varphi(\overline{p(x,y)})}{x^n}\right) = \Psi\left(\frac{p(x)}{x^n}\right) = \frac{\overline{p(x)}}{\bar{x}^n}$$

□

Ejercicio 10

Demuestra que para cualquier ideal $J \subseteq S^{-1}A$ se tiene $J = (\varphi^{-1}(J))^e$. Deduce que la biyección $\operatorname{Spec} A_f \cong D(f)$ es un homeomorfismo.

Solución. En primer lugar:

$$\frac{a}{s} \in J \quad \underset{\substack{\uparrow \\ \text{ya que } \frac{s}{1} \text{ es invertible}}}{\iff} \quad \varphi(a) = \frac{a}{1} = \frac{s}{1}\frac{a}{s} \in J \quad \underset{\substack{\uparrow \\ \text{definición}}}{\iff} \quad a \in \varphi^{-1}(J) \quad \underset{\substack{\uparrow \\ \text{definición}}}{\iff} \quad \frac{a}{s} \in (\varphi^{-1}(J))^e$$

Esto prueba $J = (\varphi^{-1}(J))^e$. Para A_f el conjunto multiplicativo es $S = \{f^n \mid n \in \mathbb{N}_0\}$. El teorema de correspondencia para localizaciones da una biyección

$$\Phi\colon \operatorname{Spec} A_f \xrightarrow{\cong} \{\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A \mid \mathfrak{p} \cap S = \varnothing\} = D(f)$$

ya que $\mathfrak{p} \cap S = \varnothing$ si y solo si $f \notin \mathfrak{p}$.

Por definición, $\Phi\colon \operatorname{Spec} A_f \to \operatorname{Spec} A$ es inducida por $\varphi\colon A \to A_f$, así que el Ejercicio 1.6 implica que es continua. Más aún, sea $J \subseteq A_f$ un ideal y pongamos $I = \varphi^{-1}(J)$. Por lo probado al inicio, $J = I^e$. Si $\mathfrak{p} \in D(f)$, el primo de A_f que le corresponde mediante Φ^{-1} es $\mathfrak{p}^e$. Por tanto,

$$\begin{aligned}
\mathfrak{p} \in \Phi\big(V_{A_f}(J)\big) &\iff \mathfrak{p} \in D(f) \ \wedge \ \mathfrak{p}^e \in V_{A_f}(J) \\
&\iff \mathfrak{p} \in D(f) \ \wedge \ \mathfrak{p}^e \supseteq J = I^e \\
&\iff \mathfrak{p} \in D(f) \ \wedge \ \mathfrak{p} \supseteq I \\
&\iff \mathfrak{p} \in D(f) \cap V_A(I)
\end{aligned}$$

Esto prueba que $\Phi\big(V_{A_f}(J)\big) = D(f) \cap V_A\big(\varphi^{-1}(J)\big)$, por lo que Φ manda cerrados de $\operatorname{Spec} A_f$ en cerrados de $D(f)$. Así, Φ es cerrada. Como Φ es continua, biyectiva y cerrada, es homeomorfismo. □

Ejercicio 11 (Reality check)

$\mathbb{Z}_{(2)}$ y $\mathbb{Z}_2$ (los enteros 2-ádicos) son ambos anillos de valuación discreta con cuerpo residual $\mathbb{F}_2$, y sus espectros tienen la misma forma. ¿Son el mismo anillo? Da un elemento de $\mathbb{Z}_2$ que no esté en $\mathbb{Z}_{(2)}$, y explica por qué $\mathbb{Z}_{(2)} \subset \mathbb{Z}_2$ pero $\mathbb{Z}_{(2)} \neq \mathbb{Z}_2$.

Solución. $\mathbb{Z}_2$ se define como límite inverso de

$$\cdots \xrightarrow{\rho_{4,3}} \mathbb{Z}/2^3\mathbb{Z} \xrightarrow{\rho_{3,2}} \mathbb{Z}/2^2\mathbb{Z} \xrightarrow{\rho_{2,1}} \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}.$$

Esto significa que

$$\mathbb{Z}_2 = \left\{(z_n)_{n\in\mathbb{N}} \,\middle|\, z_n \in \mathbb{Z}/2^n\mathbb{Z} \text{ y } \rho_{n+1,n}(z_{n+1}) = z_n\right\}$$

Para cada $n \in \mathbb{N}$, el mapa cociente $q_n \colon \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/2^n\mathbb{Z}$ conmuta con los $\rho_{m,n}$, ya que estos se derivan así a partir del cociente. Se sigue de la propiedad universal del límite que los q_n inducen un único morfismo $q \colon \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}_2$ con $\pi_n \circ q = q_n$. De forma concreta,

$$q(z) = (q_n(z))_{n\in\mathbb{N}} \qquad \text{para todo } z \in \mathbb{Z}.$$

Notemos que q es mono, pues si $q(z) = 0$ se sigue que $q_n(z) = 0$ para todo $n \in \mathbb{N}$, así que $z \equiv 0 \pmod{2^n}$ para todo $n \in \mathbb{N}$. La única forma de que esto ocurra es que $z = 0$.

Veamos que $q \colon \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}_2$ induce un $\widetilde{q} \colon \mathbb{Z}_{(2)} \to \mathbb{Z}_2$:
Basta verificar que $q(z)$ es invertible para $z \notin (2)$, i.e., para z impar. En efecto, como $\gcd(z, 2^n) = 1$, $q_n(z) \in \mathbb{Z}/2^n\mathbb{Z}$ es invertible y

$$\rho_{n+1,n}\big(q_{n+1}(z)\big) = q_n(z).$$

Como los $\rho_{n+1,n}$ son homomorfismos de anillos, se sigue que

$$\rho_{n+1,n}\big(q_{n+1}(z)^{-1}\big) = q_n(z)^{-1}$$

para todo $n \in \mathbb{N}$. Esto prueba que $(q_n(z)^{-1})_{n\in\mathbb{N}} \in \mathbb{Z}_2$, siendo este el inverso de $q(z)$.

Finalmente, gracias a que $q(z)$ es invertible para $z \notin (2)$, q induce un $\widetilde{q} \colon \mathbb{Z}_{(2)} \to \mathbb{Z}_2$; más aún, como q es mono, también lo es $\widetilde{q}$.

Construyamos la expansión binaria de $\mathbb{Z}_2$:
Para todo $(c_n)_n \in \mathbb{Z}_2$, sea $\widehat{c_n} \in \{0, 1, \ldots, 2^n - 1\}$ el representante canónico de $c_n \in \mathbb{Z}/2^n\mathbb{Z}$, y convengamos $\widehat{c_0} = 0$. La condición $\rho_{n+1,n}(c_{n+1}) = c_n$ implica

$$c_{n+1} \in \rho_{n+1,n}^{-1}(\{c_n\}) = \left\{[\widehat{c_n}]_{2^{n+1}}, [\widehat{c_n} + 2^n]_{2^{n+1}}\right\}, \quad \text{es decir,} \quad \widehat{c_{n+1}} \in \{\widehat{c_n}, \widehat{c_n} + 2^n\}$$

Esto muestra que un elemento de $\mathbb{Z}_2$ tiene solo dos elecciones posibles para cada entrada al haber escogido las anteriores. Así, hay una biyección

$$\xi \colon \mathbb{Z}_2 \longrightarrow \{0, 1\}^{\mathbb{N}}, \qquad \xi((c_n)_n) = (2^{-n}(\widehat{c_{n+1}} - \widehat{c_n}))_{n=0}^{\infty}.$$

(Si $(x_n)_n = \xi(c)$, esta sucesión se denota como la cadena infinita de dígitos binarios $\cdots x_n x_{n-1} \cdots x_0$).

Notemos que la inversa está dada por

$$(x_n)_n \longmapsto \left(\left[\sum_{i=0}^{n-1} x_i 2^i\right]_{2^n}\right)_n$$

En efecto,

$$\rho_{n+1,n}\left(\left[\sum_{i=0}^{n} x_i 2^i\right]_{2^n}\right) = \left[x_n 2^n + \sum_{i=0}^{n-1} x_i 2^i\right]_{2^{n+1}} = \left[\sum_{i=0}^{n-1} x_i 2^i\right]_{2^{n+1}}$$

de modo que $\left(\left[\sum_{i=0}^{n-1} x_i 2^i\right]_{2^n}\right)_{n\in\mathbb{N}} \in \mathbb{Z}_2$; mientras que sus composiciones son en cada entrada:

$$\left[\sum_{i=0}^{n-1} \left(2^{-i}(\widehat{c}_{i+1} - \widehat{c}_i)\right) 2^i\right]_{2^n} = \left[\sum_{i=0}^{n-1} (\widehat{c}_{i+1} - \widehat{c}_i)\right]_{2^n} = [\widehat{c}_n]_{2^n} = c_n$$

y

$$2^{-n}\left(\left[\sum_{i=0}^{n} \hat{x}_i 2^i\right]_{2^n} - \left[\sum_{i=0}^{n-1} \hat{x}_i 2^i\right]_{2^n}\right) = 2^{-n}\left(\sum_{i=0}^{n} x_i 2^i - \sum_{i=0}^{n-1} x_i 2^i\right) = 2^{-n}(x_n 2^n) = x_n$$

Esto prueba que son inversos entre sí. (Por esta inversa es que al número con dígitos $\cdots x_n x_{n-1} \cdots x_0$ se le denota $\sum_{i=0}^{\infty} x_i 2^i$; la convergencia de esta serie formal se justifica mediante la norma 2-ádica).

Todo elemento de $\widetilde{q}(\mathbb{Z}_{(2)})$ tiene expresión binaria eventualmente periódica:

- Si $a\in\mathbb{N}_0$ tiene expresión binaria finita $a = \sum_{i=0}^{N} a_i 2^i$, $a_i \in \{0,1\}$, al poner $a_i = 0$ para $i > N$:

  $$q_n(a) = \left[\sum_{i=0}^{n-1} a_i 2^i\right]_{2^n} \quad \Longrightarrow \quad \xi(q(a)) = \cdots 0 a_N a_{N-1} \cdots a_0,$$

  periódica a partir de $i > N$ con $a_i = 0$.

- Sean $a, b \in \mathbb{N}_0$ con b impar y $\gcd(a,b) = 1$. Como $\gcd(2,b) = 1$, el teorema de Euler–Fermat implica que existe $k \in \mathbb{N}$ con $2^k \equiv 1 \pmod{b}$; esto es, $b \mid (2^k - 1)$. Luego existe $m \in \mathbb{N}$ con $2^k - 1 = bm$. Ahora bien,

  $$\left(\sum_{i=0}^{n-1} 2^{ik}\right)(1 - 2^k) = \sum_{i=0}^{n-1} 2^{ik} - 2^{(i+1)k} = 1 - 2^{nk} = 1 \pmod{2^{nk}}.$$

  Denotando $\widetilde{q}_j := \pi_j \circ \widetilde{q}$ (es decir, $\tilde{q} = (\tilde{q}_j)_j$), esto prueba que para todo $n\in\mathbb{N}$:

  $$\widetilde{q}_{nk}\left(\frac{1}{1-2^k}\right) = \left[\sum_{i=0}^{n-1} 2^{ik}\right]_{2^{nk}}$$

  Más aún, como para $0 < t \le k$,

  $$\widetilde{q}_{nk-t}\left(\frac{1}{1-2^k}\right) = \rho_{nk,nk-t}\left(\widetilde{q}_{nk}\left(\frac{1}{1-2^k}\right)\right) = \rho_{nk,nk-t}\left(\left[\sum_{i=0}^{n-1} 2^{ik}\right]_{2^{nk}}\right) = \left[\sum_{i=0}^{n-1} 2^{ik}\right]_{2^{nk-t}}$$

tenemos que

$$\widetilde{q}_\ell\left(\frac{1}{1-2^k}\right) = \left[\sum_{i=0}^{n-1} 2^{ik}\right]_{2^\ell} \qquad \text{para } (n-1)k \leq \ell < nk.$$

por lo cual $\xi\left(\widetilde{q}\left(\frac{1}{1-2^k}\right)\right) = \cdots 10\cdots 01\underbrace{0\cdots 0}_{k-1 \text{ ceros}}1 = \overline{0\cdots 01}$ es eventualmente periódica.

Por último, se puede probar, analizando acarreos al sumar bloques periódicos, que la suma de 2-ádicos eventualmente periódicos es eventualmente periódica, así que

$$\xi\left(\widetilde{q}\left(-\frac{a}{b}\right)\right) = \xi\left(\widetilde{q}\left(\frac{am}{1-2^k}\right)\right) = \xi\left(\sum_{s=1}^{am}\widetilde{q}\left(\frac{1}{1-2^k}\right)\right)$$

es eventualmente periódica. Esto prueba que, para todo $z\in\mathbb{Z}_{(2)}$ no positivo, $\xi(\widetilde{q}(z))$ es eventualmente periódico.

- Sea $z\in\mathbb{Z}_{(2)}$ positivo. Como $-z-1<0$, $\xi(\widetilde{q}(-z-1)) = (a_i)_{i=0}^\infty$ es eventualmente periódico, así que al definir $(a_i')_{i=0}^\infty \in \{0,1\}^{\mathbb{N}}$ mediante $a_i' + a_i = 1$ para todo $i\in\mathbb{N}$:

$$q_n(-z-1) + \left[\sum_{i=0}^{n-1} a_i' 2^i\right]_{2^n} = \left[\sum_{i=0}^{n-1}(a_i + a_i')2^i\right]_{2^n} = \left[\sum_{i=0}^{n-1} 2^i\right]_{2^n}$$

implica

$$\underbrace{\left(q_n(-z-1)+1\right)}_{=-q_n(z)} + \left[\sum_{i=0}^{n-1} a_i' 2^i\right]_{2^n} = \left[\sum_{i=0}^{n-1} 2^i + 1\right]_{2^n} = [2^n]_{2^n} = [0]_{2^n}$$

por unicidad de inversos aditivos, esto prueba que $q_n(z) = \sum_{i=0}^{n-1} a_i' 2^i$ para todo $n\in\mathbb{N}$, por lo que $\xi(\widetilde{q}(z)) = (a_i')_{i=0}^\infty$ es eventualmente periódico.

En conclusión, como todo elemento de $\tilde{q}(\mathbb{Z}_{(2)})$ tiene expansión binaria eventualmente periódica, basta con definir uno de $\mathbb{Z}_2$ que no la tenga. Por ejemplo, si definimos $(x_i)_{i=1}^\infty \in \{0,1\}^{\mathbb{N}_0}$ por

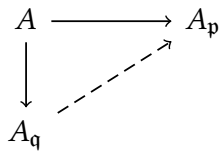
$$x_i := \begin{cases} 1, & \text{si existe } k\in\mathbb{N}_0 \text{ con } i^2 = k \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Esto es, $(x_i)_i$ tiene un 1 exactamente en las posiciones que son cuadrados perfectos. Como las distancias entre cuadrados consecutivos crecen sin cota, esta expansión no es eventualmente periódica. Por tanto, $\xi((x_i)_i) \in \mathbb{Z}_2 \setminus \widetilde{q}(\mathbb{Z}_{(2)})$, lo cual garantiza que $\mathbb{Z}_{(2)} \hookrightarrow \mathbb{Z}_2$ no es sobre. □

Ejercicio 12

Sean $\mathfrak{p} \subseteq \mathfrak{q}$ en Spec A. Construye un morfismo natural $A_\mathfrak{q} \to A_\mathfrak{p}$.
(*Sugerencia*: usa la propiedad universal de $A_\mathfrak{q}$.)

Solución. El morfismo canónico $A \to A_\mathfrak{p}$ manda $t \in \mathfrak{q}^c \subseteq \mathfrak{p}^c$ a $\frac{t}{1}$, cuyo inverso es $\frac{1}{t} \in A_\mathfrak{p}$, pues $\frac{t}{1}\frac{1}{t} = \frac{t}{t} = \frac{1}{1}$. Como $A \to A_\mathfrak{p}$ manda todo elemento de $\mathfrak{q}^c$ a un elemento invertible, la propiedad universal garantiza que existe una única flecha que hace conmutar el diagrama



Esta única $A_\mathfrak{q} \to A_\mathfrak{p}$ que hace conmutar el anterior diagrama es el buscado morfismo natural. □

Ejercicio 13

Sea X un espacio topológico, $p \in X$, y $\mathcal{O}$ el anillo de gérmenes de funciones continuas (o suaves) en p, con ideal maximal

$$\mathfrak{m}_p = \{\text{gérmenes que se anulan en } p\}.$$

Demuestra que $\mathfrak{m}_p$ es el único ideal maximal de $\mathcal{O}$.
Sugerencia: muestra que todo elemento fuera de $\mathfrak{m}_p$ es invertible.

Solución. Sea $S_p \in \mathcal{O} \setminus \mathfrak{m}_p$ para una función suave $S\colon U \to \mathbb{R}$. Por definición tenemos $S(p) \neq 0$, así que, por continuidad, existe $V \subseteq U$ tal que $S(x) \neq 0$ para todo $x \in V$. Gracias a esto, $1/s\colon V \to \mathbb{R}$, $x \mapsto 1/s(x)$, está bien definida y es continua, de donde

$$S_p \cdot (1/s)_p = (S|_V)_p \cdot (1/s)_p = (S|_V \cdot 1/s)_p = 1_p.$$

Hemos probado que todo $S_p \in \mathcal{O} \setminus \mathfrak{m}_p$ es unidad. Se sigue que cualquier ideal $I \nsubseteq \mathfrak{m}_p$ contiene una unidad, de donde $I = \mathcal{O}$. Esto garantiza que $\mathfrak{m}_p$ es el único ideal maximal. □

Ejercicio 14 (2.2.C de Vakil, 2025)

Los axiomas de identidad y engarce (*gluability*) de una gavilla se pueden interpretar como que $\mathcal{F}(\bigcup_{i\in I} U_i)$ es cierto límite. ¿Cuál es ese límite?

Solución. Sea $\{U_i\}_{i\in I}$ una familia de abiertos en X y $U \coloneqq \bigcup_{i\in I} U_i$. Para cada $i, j \in I$ hay un par de flechas

$$\operatorname{res}^{U_i}_{U_i\cap U_j} : \mathcal{F}(U_i) \longrightarrow \mathcal{F}(U_i \cap U_j), \qquad \operatorname{res}^{U_j}_{U_i\cap U_j} : \mathcal{F}(U_j) \longrightarrow \mathcal{F}(U_i \cap U_j)$$

las cuales, por la propiedad universal del producto, inducen un diagrama

$$\prod_{i\in I} \mathcal{F}(U_i) \underset{\prod_{i,j} \operatorname{res}^{U_j}_{U_i\cap U_j}}{\overset{\prod_{i,j} \operatorname{res}^{U_i}_{U_i\cap U_j}}{\rightrightarrows}} \prod_{i,j\in I} \mathcal{F}(U_i \cap U_j) \tag{2.1}$$

Caracterizado por: $\pi_{i,j} \circ \prod_{i,j} \operatorname{res}^{U_i}_{U_i\cap U_j} = \operatorname{res}^{U_i}_{U_i\cap U_j} \circ \pi_i$ y $\pi_{i,j} \circ \prod_{i,j} \operatorname{res}^{U_j}_{U_i\cap U_j} = \operatorname{res}^{U_j}_{U_i\cap U_j} \circ \pi_j$.

Asimismo, las $\operatorname{res}^{U}_{U_i} : \mathcal{F}(U) \to \mathcal{F}(U_i)$ inducen

$$\prod_i \operatorname{res}^{U}_{U_i} : \mathcal{F}(U) \longrightarrow \prod_{i\in I} \mathcal{F}(U_i)$$

Afirmamos que los axiomas de pegado equivalen a que $\prod_i \operatorname{res}^{U}_{U_i}$ es ecualizador del diagrama (2.1) para toda familia de abiertos:
Fijemos una familia $\{U_i\}_{i\in I}$ con $U = \bigcup_{i\in I} U_i$.

1. En primer lugar, por funtorialidad de $\mathcal{F}$,

$$\prod_{i,j} \operatorname{res}^{U_i}_{U_i\cap U_j} \circ \prod_i \operatorname{res}^{U}_{U_i} = \prod_{i,j} \left(\operatorname{res}^{U_i}_{U_i\cap U_j} \circ \operatorname{res}^{U}_{U_i}\right) = \prod_{i,j} \operatorname{res}^{U}_{U_i\cap U_j},$$

   del mismo modo que

$$\prod_{i,j} \operatorname{res}^{U_j}_{U_i\cap U_j} \circ \prod_i \operatorname{res}^{U}_{U_i} = \prod_{i,j} \left(\operatorname{res}^{U_j}_{U_i\cap U_j} \circ \operatorname{res}^{U}_{U_j}\right) = \prod_{i,j} \operatorname{res}^{U}_{U_i\cap U_j} .$$

   Esto prueba que $\prod_i \operatorname{res}^{U}_{U_i}$ siempre ecualiza al par de flechas.

2. Probemos que el axioma de identidad equivale a la inyectividad de $\prod_i \operatorname{res}^{U}_{U_i}$; mientras que el de pegado equivale a que $\operatorname{im}(\prod_i \operatorname{res}^{U}_{U_i})$ coincide con

$$E \coloneqq \left\{ (s_i)_i \in \prod_i \mathcal{F}(U_i) \;\middle|\; \prod_{i,j} \operatorname{res}^{U_i}_{U_i\cap U_j}(s_i)_i = \prod_{i,j} \operatorname{res}^{U_j}_{U_i\cap U_j}(s_i)_i \right\}$$

   - Dados $s, t \in \mathcal{F}(U)$,

$$(s|_{U_i})_{i\in I} = \prod_i \operatorname{res}^{U}_{U_i}(s) = \prod_i \operatorname{res}^{U}_{U_i}(t) = (t|_{U_i})_{i\in I}$$

     equivale a $s|_{U_i} = t|_{U_i}$ para todo $i \in I$. Por consiguiente, la inyectividad de $\prod_i \operatorname{res}^{U}_{U_i}$:

$$\left(\prod_i \operatorname{res}^{U}_{U_i}(s) = \prod_i \operatorname{res}^{U}_{U_i}(t) \quad \Longrightarrow \quad s = t\right)$$

     equivale al axioma de identidad:

$$\left(\forall i \in I,\ s|_{U_i} = t|_{U_i} \quad \Longrightarrow \quad s = t\right)$$

- Para lo segundo, por (1) ya sabemos que siempre $\operatorname{im}(\prod_i \operatorname{res}^U_{U_i}) \subseteq E$. Además,

$$(s_i|_{U_i\cap U_j})_{i,j} = \prod_{i,j} \operatorname{res}^{U_i}_{U_i\cap U_j}(s_i)_i, \qquad \prod_{i,j} \operatorname{res}^{U_j}_{U_i\cap U_j}(s_i)_i = (s_j|_{U_i\cap U_j})_{i,j}.$$

  Por tanto,

$$E = \left\{(s_i)_i \in \prod_i \mathcal{F}(U_i) \;\middle|\; \forall i,j\in I,\ s_i|_{U_i\cap U_j} = s_j|_{U_i\cap U_j}\right\},$$

  es decir, E consta exactamente de las familias de secciones compatibles en traslapes. Luego

$$\operatorname{im}\left(\prod_i \operatorname{res}^U_{U_i}\right) = E$$

  equivale a que para toda familia $(s_i)_i \in E$ existe $s\in\mathcal{F}(U)$ con $s|_{U_i} = s_i$ para todo $i\in I$. Esto prueba que $\operatorname{im}(\prod_i \operatorname{res}^U_{U_i}) = E$ equivale al axioma de pegado.

3. Notemos que la inclusión $\iota_E\colon E \hookrightarrow \prod_i \mathcal{F}(U_i)$ es siempre ecualizador del diagrama (2.1). En efecto, por definición de E,

$$\prod_{i,j} \operatorname{res}^{U_i}_{U_i\cap U_j} \circ \iota_E = \prod_{i,j} \operatorname{res}^{U_j}_{U_i\cap U_j} \circ \iota_E,$$

   y si $q\colon Q \to \prod_i \mathcal{F}(U_i)$ también cumple

$$\prod_{i,j} \operatorname{res}^{U_i}_{U_i\cap U_j} \circ q = \prod_{i,j} \operatorname{res}^{U_j}_{U_i\cap U_j} \circ q,$$

   se tiene que ambas flechas son iguales en $\operatorname{im}(q)$, así que $\operatorname{im}(q)\subseteq E$. Esto garantiza que $q\colon Q\to E$ es la única flecha que hace conmutar

$$\begin{array}{ccc} Q & & \\ \downarrow & \searrow^{q} & \\ E & \xhookrightarrow[\iota_E]{} & \displaystyle\prod_i \mathcal{F}(U_i). \end{array}$$

Ahora bien, por punto (2) tenemos que $\mathcal{F}$ es gavilla si y solo si $\prod_i \operatorname{res}^U_{U_i}\colon \mathcal{F}(U)\to E$ es una biyección para toda cubierta $\{U_i\}_{i\in I}$. Pero por (3), ι_E es ecualizador del diagrama (2.1), así que $\mathcal{F}(U)\to E$ es biyección si y solo si $\prod_i \operatorname{res}^U_{U_i}$ es ecualizador de (2.1).

Hemos probado que $\mathcal{F}$ es gavilla si y solo si $\prod_i \operatorname{res}^U_{U_i}$ es ecualizador de

$$\prod_{i\in I} \mathcal{F}(U_i) \underset{\prod_{i,j} \operatorname{res}^{U_j}_{U_i\cap U_j}\circ\pi_j}{\overset{\prod_{i,j} \operatorname{res}^{U_i}_{U_i\cap U_j}\circ\pi_i}{\rightrightarrows}} \prod_{i,j\in I} \mathcal{F}(U_i\cap U_j)$$

para toda cubierta $\{U_i\}_{i\in I}$ de cualquier abierto $U\subseteq X$. En otras palabras,

$$\mathcal{F} \text{ es gavilla} \iff \left(\mathcal{F}(U), \prod_i \operatorname{res}^U_{U_i}\right) \cong \lim\left(\prod_{i\in I} \mathcal{F}(U_i) \underset{\prod_{i,j} \operatorname{res}^{U_j}_{U_i\cap U_j}}{\overset{\prod_{i,j} \operatorname{res}^{U_i}_{U_i\cap U_j}}{\rightrightarrows}} \prod_{i,j\in I} \mathcal{F}(U_i\cap U_j) \right)$$

para toda cubierta $\{U_i\}_{i\in I}$ de cualquier abierto $U\subseteq X$. □

Ejercicio 15 (2.2.E de Vakil, 2025)

Sea S un conjunto con la topología discreta, y sea $\mathcal{F}(U)$ el conjunto de funciones continuas y localmente constantes $U \to S$. Demuestra que $\mathcal{F}$ es una gavilla (la *gavilla constante con valores S*).

Solución. En este contexto, que $U \to S$ sea continua es lo mismo a que sea localmente constante. Probemos las condiciones de gavilla:

1. *Identidad.* Sea $\{U_i\}_{i\in I}$ cubierta del abierto U. Si $r, t \in \mathcal{F}(U)$ cumplen $r|_{U_i} = t|_{U_i}$ para todo $i \in I$, el que r y t son funciones y $U = \bigcup_{i\in I} U_i$ garantiza que $r = t$.

2. *Pegado.* Sea $(r_i)_{i\in I} \in \prod_{i\in I} \mathcal{F}(U_i)$ compatible en traslapes. Esto es una familia de funciones compatibles, así que existe una función $r\colon U \to S$ con $r|_{U_i} = r_i$ para todo $i \in I$. Más aún, r es continua por el lema del pegado, ya que los U_i son abiertos, así que $r \in \mathcal{F}(U)$.

□

Centro de Investigación
en Matemáticas, A.C.

TAREA 3

Temas Selectos de Geometría Algebraica IV:

"Teoría de Esquemas"

Ejercicio 1.1 (La sucesión exponencial, a nivel de pregavilla)

Sea $X = \mathbb{C}$ con la topología clásica, $\mathcal{O}_X$ la gavilla de funciones holomorfas, y $\mathcal{F}$ la pregavilla de funciones que admiten un logaritmo holomorfo. Describe una sucesión exacta de pregavillas en X

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z} \longrightarrow \mathcal{O}_X \longrightarrow \mathcal{F} \longrightarrow 0,$$

donde $\mathbb{Z} \to \mathcal{O}_X$ es la inclusión natural y $\mathcal{O}_X \to \mathcal{F}$ está dada por $f \mapsto e^{2\pi i f}$. Verifica la exactitud. Muestra que $\mathcal{F}$ no es una gavilla (falla el axioma de engarce: hay funciones que no tienen logaritmo global pero sí lo tienen localmente). [Vakil 2.3.J]

Solución. Sea $\mathbb{Z}$ la gavilla de funciones localmente constantes con valores enteros. Precisaré, también, que

$$\mathcal{F}(U) := \left\{ g \colon U \to \mathbb{C} \;\middle|\; \exists \widetilde{g} \in \mathcal{O}_X(U),\ g = e^{\widetilde{g}} \right\}.$$

Como toda función localmente constante es holomorfa, la inclusión $I \colon \mathbb{Z} \hookrightarrow \mathcal{O}_X$ está bien definida (en cada abierto es la inclusión $\mathbb{Z}(U) \hookrightarrow \mathcal{O}_X(U)$; la naturalidad es obvia). Asimismo, si $f \in \mathcal{O}_X(U)$, entonces $e^{2\pi i f}$ tiene a $2\pi i f$ como logaritmo holomorfo, por lo que $e^{2\pi i f} \in \mathcal{F}(U)$. Luego, $\exp \colon \mathcal{O}_X \to \mathcal{F}$ está bien definida; además, conmuta con restricciones.

Notemos que $\mathbb{Z}$ y $\mathcal{O}_X$ son gavillas de grupos abelianos mediante la suma usual, mientras que $\mathcal{F}$ lo es como pregavilla con la multiplicación. Aclaro esto para notar que en $\mathcal{F}$ el neutro es 1, a pesar de la notación $\mathcal{F} \to 0$. Siguiendo esta línea, notemos que cada componente de I es homomorfismo (pues es una inclusión) y también cada componente de exp es homomorfismo, ya que

$$\exp_U(f + g) = e^{2\pi i (f+g)} = e^{2\pi i f} e^{2\pi i g} = \exp_U(f) \exp_U(g).$$

Esto garantiza que la sucesión corta presentada es de pregavillas de grupos abelianos.

Probemos exactitud:
Como trabajamos en la categoría de pregavillas, podemos calcular núcleos e imágenes entrada por entrada.

- Como I_U es inyectiva para cada abierto $U \subseteq X$, tenemos

  $$\forall U \in \mathrm{Open}(X), \qquad (\ker I)(U) = \ker(I_U) = 0 \quad \Longrightarrow \quad \ker I = 0.$$

  Esto prueba la exactitud en $\mathbb{Z}$.

- Dado $U \in \mathrm{Open}(X)$, para todo $g \in \mathcal{F}(U)$, por definición existe $f_1 \in \mathcal{O}_X(U)$ con $g = e^{f_1}$. Luego, $f_2 := \frac{1}{2\pi i} f_1$ cumple que

  $$\exp_U(f_2) = e^{2\pi i \frac{1}{2\pi i} f_1} = e^{f_1} = g.$$

  Esto prueba que $\mathcal{F}(U) = \mathrm{im}(\exp_U) = (\mathrm{im}\exp)(U)$ para todo $U \in \mathrm{Open}(X)$, por lo que $\mathcal{F} = \mathrm{im}\exp$ y la sucesión es exacta en $\mathcal{F}$.

- Finalmente, dado $U \in \mathrm{Open}(X)$, por resultados de variable compleja y continuidad:

  $$f \in \ker(\exp_U) \iff e^{2\pi i f} = 1 \iff f(z) \in \mathbb{Z} \quad \forall z \in U \iff f \in \mathbb{Z}(U).$$

  Esto prueba $(\ker\exp)(U) = \mathbb{Z}(U)$ para cada $U \in \mathrm{Open}(X)$, de donde $\ker\exp = \mathbb{Z} = \mathrm{im}\, I$.

Estos tres puntos prueban la exactitud de la sucesión corta de pregavillas.

Probemos que $\mathcal{F}$ no es gavilla:
Sea $S \subseteq \mathrm{Open}(X)$ la familia de abiertos simplemente conexos de X que no contienen al cero. Entonces, S es cubierta de $\mathbb{C}^* := \mathbb{C} \setminus \{0\}$. Consideremos la familia $\{\iota_U : U \to \mathbb{C}\}_{U \in S}$ con $\iota_U(z) = z$. Es resultado elemental que todo $U \in S$ admite una rama del logaritmo, es decir, $\log_U \in \mathcal{O}_X(U)$ con $\iota_U = e^{\log_U}$. Esto prueba que $\iota_U \in \mathcal{F}(U)$; además, la familia $\{\iota_U\}_{U \in S}$ es compatible en traslapes.

No obstante, su pegado como función $\iota_{\mathbb{C}^*} : \mathbb{C}^* \to \mathbb{C}$ no admite una rama del logaritmo. Se sigue que $\iota_{\mathbb{C}^*} \notin \mathcal{F}(\mathbb{C}^*)$, por lo que $\{\iota_U\}_{U \in S}$ no admite pegado (si lo tuviera, tendría que ser $\iota_{\mathbb{C}^*}$). □

Ejercicio 1.2 (Cosechando: el sembrador de la Sesión 4)

Sea ahora $\mathcal{O}_X^*$ la gavilla de funciones holomorfas que no se anulan, y $\exp\colon \mathcal{O}_X \to \mathcal{O}_X^*$, $f \mapsto e^{2\pi i f}$. Muestra que exp es sobreyectivo en cada tallo, pero no lo es en cada abierto: encuentra un abierto $U \subseteq \mathbb{C}$ y una función en $\mathcal{O}_X^*(U)$ que no sea $e^{2\pi i f}$ para ningún $f \in \mathcal{O}_X(U)$. [Vakil 2.4.O, cf. 2.3.J]

Solución. Fijemos $x \in X$ y probemos que $\exp_x\colon \mathcal{O}_{X,x} \to \mathcal{O}_{X,x}^*$ es sobre.

En efecto, sea $[g] \in \mathcal{O}_{X,x}^*$ arbitrario con representante $g \in \mathcal{O}_X^*(U)$ para algún abierto $x \in U \subseteq X$. Basta con tomar un disco $x \in B \subseteq U$. Como $g|_B \in \mathcal{O}_X^*(B)$ no se anula, es resultado elemental que admite un logaritmo, es decir, existe $f_1 \in \mathcal{O}_X(B)$ tal que $g|_B = e^{f_1}$.

Si tomamos $f = \frac{1}{2\pi i} f_1$, entonces $g|_B = e^{2\pi i f}$. Luego, por definición de germen y del morfismo inducido $\exp_x$,

$$[g] = [g|_B] = [e^{2\pi i f}] = [\exp_B(f)] = \exp_x([f]).$$

Esto prueba que $\exp_x$ es sobre, siendo $x \in X$ arbitrario.

Probemos que $\exp_{\mathbb{C}^*}$ *no es sobre*:
La función $\iota\colon \mathbb{C}^* \to \mathbb{C}$, $z \mapsto z$, no se anula, por lo que $\iota \in \mathcal{O}_X^*(\mathbb{C}^*)$. Si existiera $f \in \mathcal{O}_X(\mathbb{C}^*)$ con $\iota = e^{2\pi i f}$, entonces $2\pi i f$ sería una rama del logaritmo en $\mathbb{C}^*$, la cual es bien sabido que no existe. Se sigue que $\exp_{\mathbb{C}^*}$ no es sobre. □

Ejercicio 2.1

Sean $f_i \in A$, $i \in J$. Muestra que $\bigcup_{i\in J} D(f_i) = \operatorname{Spec} A$ si y solo si el ideal generado por los f_i es todo A, o, equivalentemente, si existen $a_i \in A$ (todos salvo un número finito iguales a 0) tales que $\sum_{i\in J} a_i f_i = 1$. [Vakil 3.5.B]

Solución. Por un lado, $\bigcup_{i\in J} D(f_i) = D((f_i)_{i\in J})$ y $\operatorname{Spec} A = D(1)$. Además, por el ejercicio 3 de la tarea anterior, aplicado a ambas contenciones:

$$D((f_i)_{i\in J}) = D(1) \iff V((f_i)_{i\in J}) = V(1) \iff \sqrt{(f_i)_{i\in J}} = \sqrt{(1)} = A.$$

Como $\sqrt{I} = A$ equivale a $I = A$, esto último equivale a $(f_i)_{i\in J} = A$. Es decir,

$$\bigcup_{i\in J} D(f_i) = \operatorname{Spec} A \iff (f_i)_{i\in J} = A.$$

Finalmente, $(f_i)_{i\in J} = A$ si y solo si $1 \in (f_i)_{i\in J}$ (por la propiedad de absorción de todo ideal); mientras que $1 \in (f_i)_{i\in J}$ equivale a que exista una combinación finita $1 = \sum_i a_i f_i$, por cómo se expresan los ideales generados en **Ring**. □

Ejercicio 2.2 ((B1) y (B2), de* Spec A *a un* $D(f)$ *arbitrario)

Ya mostraste (Sesión 5) que si $(f_i)_{i\in I} = A$, entonces $A \to \prod_i A_{f_i}$ es inyectivo (base identity para Spec A) y que toda familia compatible de secciones en los A_{f_i} engarza a una sección global (base gluability para Spec A). Haz los cambios necesarios en ese argumento para mostrar que las mismas dos propiedades valen para un abierto distinguido $D(f)$ arbitrario en vez de todo Spec A (sugerencia: sustituye A por A_f). [Vakil 4.1.B, cf. 4.1.A]

Solución. Supongamos $D(f) = \bigcup_{i\in I} D(f_i)$. El homeomorfismo del ejercicio 10 de la tarea anterior,

$$\Phi\colon \operatorname{Spec} A_f \xrightarrow{\cong} D(f),$$

mapea $D_{A_f}(g/f)$ a $D(f)\cap D(g)$ para todo $g\in A$. En efecto,

$$J\in D_{A_f}(g/f) \iff g/f \notin J \iff g\notin \Phi(J) \iff \Phi(J)\in D(g).$$

Luego,

$$\operatorname{Spec} A_f = D_{A_f}(f/f) = \Phi^{-1}(D(f)) = \Phi^{-1}\left(\bigcup_i D(f_i)\right) = \bigcup_i D_{A_f}(f_i/f).$$

Denotemos $g_i = f_i/f$; así tenemos Spec $A_f = \bigcup_i D_{A_f}(g_i)$. Además, por el ejercicio 2.1, esto equivale a $A_f = (g_i)_i$ y a que $1 = \alpha_1 g_1 + \cdots + \alpha_k g_k$ (reordenando los g_i de ser necesario). Para cualquier $r\in\mathbb{N}$, al elevar esto a una potencia suficientemente alta:

$$1 = \alpha_1' g_1^r + \cdots + \alpha_k' g_k^r. \tag{3.1}$$

Repliquemos ahora el argumento de la Sesión 5:
Primero recordemos que las restricciones $A_f \to (A_f)_g$ mandan $s/f^n \mapsto (s/f^n)/1$. Identificamos canónicamente $(A_f)_{g_i}$ con A_{f_i}, pues $D(f_i)\subseteq D(f)$, y $(A_f)_{g_ig_j}$ con $A_{f_if_j}$.

(B1): Sea $\beta\in A_f$ con restricciones $\beta/1 = 0\in(A_f)_{g_i}$ para $i\in I$. En particular, para cada $1\le i\le k$ existe $r_i\in\mathbb{N}_0$ tal que $\beta g_i^{r_i} = 0$. Multiplicando esto por potencias de g_i, podemos escoger $r\in\mathbb{N}_0$ uniforme con

$$\beta g_i^r = 0, \qquad \forall i = 1,\dots,k.$$

Multiplicando la ecuación (3.1) por β, obtenemos entonces

$$\beta = \alpha_1'\beta g_1^r + \cdots + \alpha_k'\beta g_k^r = 0.$$

Hemos probado el axioma B1.

(B2): Sea $s_i = \beta_i/g_i^{r_i}\in(A_f)_{g_i}$ una familia compatible. En particular, podemos poner $s_i = \beta_i'/g_i^r$ para $1\le i\le k$, multiplicando β_i por una potencia de g_i. Entonces, la compatibilidad implica para $i,j\in\{1,\dots,k\}$:

$$\frac{g_j^r\beta_i'}{(g_ig_j)^r} = \frac{g_i^r\beta_j'}{(g_ig_j)^r}\in(A_f)_{g_ig_j} \implies \exists m_{ij}\in\mathbb{N}_0,\quad (g_ig_j)^{m_{ij}+r}g_j^r\beta_i' = (g_ig_j)^{m_{ij}+r}g_i^r\beta_j'.$$

Como hay una cantidad finita, podemos tomar también $m \geq m_{ij} + r$ uniforme. Así,

$$g_i^m g_j^{m+r} \beta_i' = g_j^m g_i^{m+r} \beta_j', \qquad i, j \in \{1, \ldots, k\}.$$

Como ya vimos que podemos poner $1 = \alpha_1' g_1^{m+r} + \cdots + \alpha_k' g_k^{m+r}$, afirmamos que

$$s \coloneqq \lambda_1 \alpha_1' + \cdots + \lambda_k \alpha_k', \qquad \lambda_i \coloneqq g_i^m \beta_i',$$

es engarce de la familia. En efecto, por un lado, para $1 \leq i \leq k$ se tiene

$$\begin{aligned} g_i^{m+r} s &= \sum_{j=1}^{k} g_i^{m+r} \lambda_j \alpha_j' = \sum_{j=1}^{k} g_i^{m+r} g_j^m \beta_j' \alpha_j' \\ &= \sum_{j=1}^{k} g_i^m g_j^{m+r} \beta_i' \alpha_j' = g_i^m \beta_i' \sum_{j=1}^{k} \alpha_j' g_j^{m+r} = g_i^m \beta_i'. \end{aligned}$$

Por lo tanto, $s/1 = \beta_i'/g_i^r \in (A_f)_{g_i}$ para todo $1 \leq i \leq k$.

Fijemos un índice arbitrario $i \in I$. Como $\operatorname{Spec} A_f = \bigcup_{j=1}^{k} D_{A_f}(g_j)$, se tiene

$$D_{A_f}(g_i) = \bigcup_{j=1}^{k} D_{A_f}(g_i g_j).$$

Pero para todo $1 \leq j \leq k$, ya sabemos:

$$\frac{s}{1} = \frac{\beta_j'}{g_j^r} = \frac{\beta_j}{g_j^{r_j}} \in (A_f)_{g_j}, \qquad \text{por tanto} \qquad \frac{s}{1} = \frac{g_i^{r_j} \beta_j}{(g_i g_j)^{r_j}} \in (A_f)_{g_i g_j}.$$

Asimismo, la compatibilidad de s_i nos da

$$\frac{g_i^{r_j} \beta_j}{(g_i g_j)^{r_j}} = \frac{g_j^{r_i} \beta_i}{(g_i g_j)^{r_i}}.$$

Esto prueba que $s/1 = g_j^{r_i} \beta_i / (g_i g_j)^{r_i} \in (A_f)_{g_i g_j}$. Por consiguiente, las secciones $s/1, \beta_i/g_i^{r_i} \in (A_f)_{g_i}$ se restringen igual a la cubierta $\{D_{A_f}(g_i g_j)\}_{j=1}^{k}$, así que B1 garantiza

$$\frac{s}{1} = \frac{\beta_i}{g_i^{r_i}} \in (A_f)_{g_i}.$$

Como $i \in I$ es arbitrario, hemos probado que s es engarce de $\{s_i\}_{i \in I}$. □

Ejercicio 2.3 ((B1)+(B2) como exactitud)

Con la notación del ejercicio anterior, sea $(f_i)_{i\in I} = A$. Reescribe (B1) y (B2) como la exactitud de la sucesión

$$0 \longrightarrow A \longrightarrow \prod_{i\in I} A_{f_i} \longrightarrow \prod_{i\neq j\in I} A_{f_i f_j}.$$

(Cuidado con los signos en el segundo mapa.) [Vakil 4.1.3.1, aparte de la demostración de 4.1.2]

Solución. Sea $\varphi_i : A \to A_{f_i}$ el morfismo canónico y también

$$\varphi_{i,j} : A_{f_i} \longrightarrow A_{f_i f_j}, \qquad \frac{a}{f_i^n} \longmapsto \frac{a f_j^n}{(f_i f_j)^n}.$$

Categóricamente, el mapa canónico $A \to A_{f_i f_j}$ manda f_i^n a un elemento $f_i^n/1 \in A_{f_i f_j}$ con inverso $f_j^n/(f_i f_j)^n$, así que la propiedad universal induce al morfismo $\varphi_{i,j} : A_{f_i} \to A_{f_i f_j}$ como el único tal que $\varphi_{i,j} \circ \varphi_i$ es el morfismo canónico $A \to A_{f_i f_j}$.

Estas son las restricciones, e inducen un diagrama de grupos abelianos

$$0 \longrightarrow A \xrightarrow{\prod_i \varphi_i} \prod_{i\in I} A_{f_i} \xrightarrow{\delta} \prod_{i\neq j\in I} A_{f_i f_j}, \tag{3.2}$$

donde $\delta((s_i)_i) = (\varphi_{i,j}(s_i) - \varphi_{j,i}(s_j))_{i\neq j}$. Como $\varphi_{i,j} \circ \varphi_i = \varphi_{j,i} \circ \varphi_j$ (por definición ambas son el morfismo canónico $A \to A_{f_i f_j}$), se tiene

$$\delta \circ \prod_i \varphi_i = 0, \qquad \text{de donde} \qquad \operatorname{im}\left(\prod_i \varphi_i\right) \subseteq \ker \delta.$$

Probemos que la exactitud de la ecuación (3.2) equivale a B1+B2.

1. Exactitud en A $\iff$ B1:
La exactitud en A se traduce en pedir $\ker \prod_i \varphi_i = 0$.

$$\begin{aligned} \ker \prod_i \varphi_i = 0 \quad &\iff \quad \forall a\in A, \quad \left(\prod_i \varphi_i(a) = 0 \implies a = 0\right) \\ &\iff \quad \forall a\in A, \quad (\forall i\in I,\ \varphi_i(a) = 0 \implies a = 0)\,. \end{aligned}$$

Es decir, la exactitud en A equivale a B1.

2. Exactitud en $\prod_{i\in I} A_{f_i}$ $\iff$ B2:
Para tener la exactitud en $\prod_i A_{f_i}$ basta con tener $\ker \delta \subseteq \operatorname{im} \prod_i \varphi_i$, puesto que la otra contención ya probamos que se cumple siempre. Notemos que una familia $(s_i)_{i\in I} \in \prod_i A_{f_i}$ es compatible cuando $\varphi_{i,j}(s_i) = \varphi_{j,i}(s_j)$ para todos $i \neq j \in I$, es decir, cuando $\delta((s_i)_i) = 0$.

Esto prueba que ser $(s_i)_{i\in I}$ compatible equivale a $(s_i)_i \in \ker\delta$. Por tanto,

$$\begin{aligned}
\ker\delta \subseteq \operatorname{im}\prod_i \varphi_i \quad &\iff \quad \left((s_i)_i \in \ker\delta \implies (s_i)_i \in \operatorname{im}\prod_i \varphi_i \right) \\
&\iff \quad \left(\delta((s_i)_i) = 0 \implies \exists s\in A,\ \prod_i \varphi_i(s) = (s_i)_i \right) \\
&\iff \quad \left((s_i)_i \text{ compatible} \implies \exists s\in A,\ \forall i\in I,\ s_i = \varphi_i(s) \right).
\end{aligned}$$

Esto prueba que la exactitud en $\prod_i A_{f_i}$ equivale a B2. □

Ejercicio 2.4 (El ejemplo aritmético:* Spec $\mathbb{Z}$*)

Sea $X = \operatorname{Spec}\mathbb{Z}$. Muestra que todo abierto propio de X es de la forma $D(f)$ para algún entero $f \neq 0$, y que $\mathcal{O}_X(D(f)) = \mathbb{Z}_f \subseteq \mathbb{Q}$. Verifica explícitamente, para $f = 6$, qué racionales a/b (con $\gcd(a,b) = 1$) pertenecen a $\mathcal{O}_X(D(6))$. [Liu, Ejemplo 3.5 (§2.3.1)]

Solución. Sea $U \subsetneq X$ no vacío (si es vacío, $U = D(0)$, ya que en $\mathbb{Z}$ el único elemento nilpotente es cero). Por definición, $U = X \setminus V(I)$, donde $I \triangleleft \mathbb{Z}$; como $\mathbb{Z}$ es DIP, existe $f \in \mathbb{Z}$ con $I = (f)$. Se sigue que $U = X \setminus V(f) = D(f)$. Más aún, como U no es vacío, tenemos $f \neq 0$.

Como $\{f^n \mid n \in \mathbb{N}_0\} \subseteq \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ y $\mathbb{Q} = (\mathbb{Z} \setminus \{0\})^{-1}\mathbb{Z}$, sabemos que hay un morfismo natural $\mathbb{Z}_f \to \mathbb{Q}$. Como vimos en clase, lo que impide a este morfismo ser inyectivo son los posibles divisores de cero en los correspondientes conjuntos multiplicativos; luego, como $\mathbb{Z}$ es dominio entero, se tiene garantizada la inyectividad:

$$\mathbb{Z}_f \hookrightarrow \mathbb{Q}.$$

Esto permite identificar a $\mathbb{Z}_f$ naturalmente como subconjunto de $\mathbb{Q}$. Por la construcción de la gavilla estructural, $\mathcal{O}_X(D(f)) = \mathbb{Z}_f$.

Ahora bien, por definición, $\mathbb{Z}_6$ consta de fracciones de la forma $a/6^N$ para $a \in \mathbb{Z}$ y $N \in \mathbb{N}_0$. Si buscamos cancelar divisores de a y 6^N en común, obtenemos que las fracciones reducidas son

$$\mathbb{Z}_6 = \left\{ \frac{a}{2^n 3^m} \;\middle|\; \begin{array}{ll} & n, m \in \mathbb{N}_0, \quad a \in \mathbb{Z}, \\ n > 0 \Rightarrow 2 \nmid a, & m > 0 \Rightarrow 3 \nmid a \end{array} \right\}.$$

En efecto, tomando $N = \max\{n, m\}$, tendríamos

$$\frac{a}{2^n 3^m} = \frac{2^{N-n} 3^{N-m} a}{6^N} \in \mathbb{Z}_6.$$

Recíprocamente, para $a/6^N$ con $a \neq 0$, existen $k, \ell \in \mathbb{N}_0$ con $a = 2^k 3^\ell a'$ para $a' \in \mathbb{Z}$ con $2 \nmid a'$ y $3 \nmid a'$. Luego, si $s = \min\{k, N\}$ y $t = \min\{\ell, N\}$, se sigue

$$\frac{a}{6^N} = \frac{2^{k-s} 3^{\ell-t} a'}{2^{N-s} 3^{N-t}}.$$

Esta fracción está reducida: si $N - s > 0$, entonces $s = k$ y su numerador no es divisible por 2; análogamente, si $N - t > 0$, entonces $t = \ell$ y su numerador no es divisible por 3. Para $a = 0$, la forma reducida es $0/1$. Por tanto, una fracción reducida a/b, con $b > 0$, pertenece a $\mathcal{O}_X(D(6))$ si y solo si $b = 2^n 3^m$ para ciertos $n, m \in \mathbb{N}_0$. □

Ejercicio 3.1 (Inyectivo en tallos $\Longleftrightarrow$ inyectivo en abiertos)

Sea $\varphi\colon \mathcal{F} \to \mathcal{G}$ un morfismo de gavillas. Prueba (no solo uses) que φ es inyectivo en cada tallo si y solo si $\varphi(U)$ es inyectivo para todo abierto U. (Sugerencia: usa que una sección de una gavilla está determinada por sus gérmenes.) [Vakil 2.4.A y 2.6.A]

Solución. *Lema*: Si $s, t \in \mathcal{F}(U)$ cumplen $s_x = t_x$ para todo $x \in U$, entonces $s = t$.
Prueba: Dado $x \in U$, $s_x = t_x$ implica que existe un abierto $V_x \subseteq U$, entorno de x, con $s\big|_{V_x} = t\big|_{V_x}$. Se sigue que $\{V_x\}_{x\in U}$ es una cubierta de U en la que las restricciones de s y t coinciden, por lo que el axioma de identidad garantiza $s = t$.

Necesidad: Supongamos $\varphi_x\colon \mathcal{F}_x \to \mathcal{G}_x$ inyectivo para todo $x \in X$, y sean $U \subseteq X$ abierto y $s, t \in \mathcal{F}(U)$ con $\varphi_U(s) = \varphi_U(t)$.

Para todo $x \in U$ se tiene

$$\varphi_x(s_x) = \varphi_U(s)_x = \varphi_U(t)_x = \varphi_x(t_x),$$

por lo que $s_x = t_x$. Como $\mathcal{F}$ es gavilla, el lema del inicio implica que $s = t$. Hemos probado que φ_U es inyectiva para cualquier abierto.

Suficiencia: Supongamos $\varphi_U\colon \mathcal{F}(U) \to \mathcal{G}(U)$ inyectiva para cada abierto y fijemos $x \in X$ arbitrario. Si $s_x, t_x \in \mathcal{F}_x$ con representantes $s \in \mathcal{F}(U)$ y $t \in \mathcal{F}(V)$ cumplen $\varphi_x(s_x) = \varphi_x(t_x)$, por definición $\varphi_U(s)_x = \varphi_V(t)_x$. Se sigue que existe $W \subseteq U \cap V$, entorno de x, con

$$\varphi_U(s)|_W = \varphi_V(t)|_W.$$

La naturalidad de φ convierte esto último en

$$\varphi_W(s|_W) = \varphi_W(t|_W),$$

así que la inyectividad de φ_W implica $s|_W = t|_W$. Como $x \in W$, se sigue que $s_x = t_x$. Hemos probado que φ_x es inyectiva. □

Ejercicio 3.2 (¿Y sobreyectivo?)

Dado el ejercicio anterior, uno esperaría que lo mismo valiera para sobreyectividad. No es así. Encuentra un morfismo de gavillas que sea sobreyectivo en cada tallo pero no en cada abierto. (Puedes usar lo que ya tienes del Bloque A.)

Solución. En el ejercicio 1.2 ya vimos que $\exp\colon \mathcal{O}_X \to \mathcal{O}_X^*$ es sobre en tallos, pero no en cada abierto. □

Ejercicio 3.3 (La razón estructural)

Sea $U \subseteq X$ abierto y $0 \to \mathcal{F} \to \mathcal{G} \to \mathcal{H} \to 0$ una sucesión exacta de gavillas de grupos abelianos. Muestra que

$$0 \longrightarrow \mathcal{F}(U) \longrightarrow \mathcal{G}(U) \longrightarrow \mathcal{H}(U)$$

es exacta (hazlo "a mano"). Muestra, con el ejercicio anterior como contraejemplo, que el funtor de secciones $\Gamma(U, -)$ no es exacto en general: la flecha $\mathcal{G}(U) \to \mathcal{H}(U)$ no tiene por qué ser sobreyectiva. [Vakil 2.6.G]

Solución. Como sabemos, la exactitud de $0 \to \mathcal{F} \xrightarrow{\varphi} \mathcal{G} \xrightarrow{\psi} \mathcal{H} \to 0$ equivale a la de toda sucesión de tallos para $x \in X$:

$$0 \longrightarrow \mathcal{F}_x \xrightarrow{\varphi_x} \mathcal{G}_x \xrightarrow{\psi_x} \mathcal{H}_x \longrightarrow 0.$$

Probemos la exactitud de $0 \to \mathcal{F}(U) \xrightarrow{\varphi_U} \mathcal{G}(U) \xrightarrow{\psi_U} \mathcal{H}(U)$:
Exactitud en $\mathcal{F}(U)$: La exactitud en $\mathcal{F}_x$ garantiza la inyectividad de φ_x para cada $x \in X$. Luego, el ejercicio 3.1 implica que φ_U es inyectiva, es decir, $0 \to \mathcal{F}(U) \to \mathcal{G}(U)$ es exacta.

Exactitud en $\mathcal{G}(U)$:
Por un lado, tenemos $\psi \circ \varphi = 0$ (exactitud de la sucesión de gavillas), así que $\psi_U \circ \varphi_U = 0$, de donde $\operatorname{im} \varphi_U \subseteq \ker \psi_U$.

Para la otra contención, sea $s \in \ker \psi_U$. Para todo $x \in U$, tenemos $\psi_x(s_x) = \psi_U(s)_x = 0$, por lo cual $s_x \in \ker \psi_x = \operatorname{im} \varphi_x$ y existe $t_x \in \mathcal{F}_x$ con $s_x = \varphi_x(t_x)$. Si escogemos un representante $t \in \mathcal{F}(V)$ para t_x, tenemos $s_x = \varphi_V(t)_x$, por lo que existe $x \in W_x \subseteq U \cap V$ con

$$s\big|_{W_x} = \varphi_V(t)\big|_{W_x} = \varphi_{W_x}(t\big|_{W_x}) \qquad \text{(naturalidad)}.$$

Así que denotamos $t^{(x)} := t\big|_{W_x}$. Entonces tenemos $s\big|_{W_x} = \varphi_{W_x}(t^{(x)})$. Por definición, $\{W_x\}_{x \in U}$ es cubierta de U y afirmamos que $\{t^{(x)}\}_{x \in U}$ es compatible en traslapes. En efecto, para todos $x, y \in U$ denotamos $W_{x,y} = W_x \cap W_y$; entonces, por naturalidad, la definición de $t^{(x)}$ y la funtorialidad,

$$\begin{aligned} \varphi_{W_{x,y}}\big(t^{(x)}\big|_{W_{x,y}}\big) &= \varphi_{W_x}(t^{(x)})\big|_{W_{x,y}} = s\big|_{W_{x,y}} \\ &= \varphi_{W_y}(t^{(y)})\big|_{W_{x,y}} = \varphi_{W_{x,y}}\big(t^{(y)}\big|_{W_{x,y}}\big). \end{aligned}$$

Como ya probamos que $\varphi_{W_{x,y}}$ es inyectiva, $t^{(x)}\big|_{W_{x,y}} = t^{(y)}\big|_{W_{x,y}}$.

Ahora bien, como $\{t^{(x)}\}_{x \in U}$ es familia compatible, tiene un engarce $t \in \mathcal{F}(U)$ con $t^{(x)} = t\big|_{W_x}$ para todo $x \in U$. Esto implica que

$$\varphi_U(t)\big|_{W_x} = \varphi_{W_x}(t\big|_{W_x}) = \varphi_{W_x}(t^{(x)}) = s\big|_{W_x}, \qquad \forall x \in U,$$

por naturalidad y las definiciones de t y $t^{(x)}$. Como $\mathcal{G}$ es gavilla, se sigue $s = \varphi_U(t)$, de donde $s \in \operatorname{im} \varphi_U$. Esto prueba la otra contención, por lo que tenemos la exactitud en $\mathcal{G}(U)$.

Estos dos puntos corresponden a la exactitud de

$$0 \longrightarrow \mathcal{F}(U) \xrightarrow{\varphi_U} \mathcal{G}(U) \xrightarrow{\psi_U} \mathcal{H}(U).$$

Demos el contraejemplo solicitado:
En el ejercicio 3.2 ya vimos que $\exp\colon \mathcal{O}_X \to \mathcal{O}_X^*$ es sobre en tallos pero no en cada abierto. Luego, en tallos tenemos una sucesión exacta corta para cada $x \in X$:

$$0 \longrightarrow (\ker \exp)_x \hookrightarrow \mathcal{O}_{X,x} \xrightarrow{\exp_x} \mathcal{O}_{X,x}^* \longrightarrow 0,$$

donde ker exp es la gavilla kernel. De esta exactitud en cada tallo se sigue la exactitud de la sucesión de gavillas

$$0 \longrightarrow \ker \exp \longrightarrow \mathcal{O}_X \xrightarrow{\exp} \mathcal{O}_X^* \longrightarrow 0.$$

Sin embargo, ya probamos en el ejercicio 1.2 que $\mathcal{O}_X(U) \xrightarrow{\exp_U} \mathcal{O}_X^*(U)$ no es sobre para $U = \mathbb{C}^*$. Por tanto, $\Gamma(U, -)$ no es exacto en general. □

Ejercicio 4.1 (La pregavilla constante)

Sea X un espacio topológico y A un grupo abeliano no trivial. Sea $\mathcal{A}_X(U) \coloneqq A$ para todo $U \neq \varnothing$, con mapas de restricción la identidad. Muestra que $\mathcal{A}_X$ es una gavilla si y solo si todo abierto no vacío de X es conexo. [Liu, Ejercicio 2.1 (§2.2)]

Solución. Necesidad: Si $\mathcal{A}_X$ es gavilla, la condición de descenso para la cubierta vacía del abierto vacío dice que el diagrama

$$\mathcal{A}_X(\varnothing) \longrightarrow \prod_{U\in\varnothing} \mathcal{A}_X(U) \rightrightarrows \prod_{U,V\in\varnothing} \mathcal{A}_X(U\cap V)$$

es ecualizador. Como los productos vacíos son 0, tenemos que $\mathcal{A}_X(\varnothing) \to 0 \rightrightarrows 0$ es ecualizador, por lo que $\mathcal{A}_X(\varnothing) \cong 0$.

Ahora bien, supongamos por contradicción que existe un abierto U disconexo, es decir, que admite una cubierta abierta $\{V_1, V_2\}$ con $V_1 \cap V_2 = \varnothing$ y V_1, V_2 no vacíos. Las condiciones de descenso implican que

$$\begin{array}{ccccc} \mathcal{A}_X(U) & \longrightarrow & \mathcal{A}_X(V_1)\times\mathcal{A}_X(V_2) & \rightrightarrows & \mathcal{A}_X(V_1)\times\mathcal{A}_X(V_2)\times\mathcal{A}_X(\varnothing) \\ \| & & \| & & \| \\ A & \longrightarrow & A\times A & \rightrightarrows & A\times A\times 0 \end{array}$$

es diagrama ecualizador, donde las flechas paralelas corresponden a

$$\mathrm{res}^{V_1}_{V_1}\times\mathrm{res}^{V_2}_{V_2}\times\mathrm{res}^{V_1}_{\varnothing}, \qquad \mathrm{res}^{V_1}_{V_1}\times\mathrm{res}^{V_2}_{V_2}\times\mathrm{res}^{V_2}_{\varnothing},$$

respectivamente; es decir, ambas son $\mathrm{id}_A\times\mathrm{id}_A\times 0$. Como las flechas paralelas ya son iguales, la flecha ecualizadora

$$\mathcal{A}_X(U) \xrightarrow{\mathrm{res}^U_{V_1}\times\mathrm{res}^U_{V_2}} \mathcal{A}_X(V_1)\times\mathcal{A}_X(V_2)$$

debe ser isomorfismo. Como se definió $\mathrm{res}^U_{V_1} = \mathrm{id}_A = \mathrm{res}^U_{V_2}$, esto se traduce en que el mapa diagonal $\Delta\colon A \to A\times A$ es isomorfismo, pero esto solo puede ocurrir cuando $A = 0$: si hubiera $a\in A\setminus\{0\}$, entonces $(a,0)\in A\times A\setminus\operatorname{im}\Delta$ y Δ no sería isomorfismo. Por hipótesis $A \neq 0$. Esta es una contradicción causada por suponer que existe un abierto disconexo, así que todo abierto debe ser conexo.

Suficiencia: Aunque el ejercicio no lo menciona, para que la suficiencia sea verdadera necesitamos pedir que $\mathcal{A}_X(\varnothing) \cong 0$. La necesidad de esta hipótesis ya fue probada en "Necesidad".

1. (Identidad): Sean $U \subseteq X$ abierto, $s\in\mathcal{A}_X(U)$ y $\{U_i\}_{i\in I}$ una cubierta abierta de U, de modo que $s\big|_{U_i} = 0$ para todo $i\in I$. Si $U = \varnothing$, ya tenemos $\mathcal{A}_X(U) = 0$, por lo que $s = 0$. Si $U \neq \varnothing$, entonces forzosamente existe $i\in I$ con $U_i \neq \varnothing$; se sigue que $\mathrm{res}^U_{U_i} = \mathrm{id}_A$, de donde $s = s\big|_{U_i} = 0$. En cualquier caso se cumple $s = 0$. Esto prueba el axioma de identidad.

2. (Engarce): Sean U abierto, $\{U_i\}_{i\in I}$ cubierta abierta de U y $\{s_i\}_{i\in I}$ familia compatible sobre dicha cubierta. Si $U = \varnothing$, entonces $U_i = \varnothing$ para todo $i\in I$ (esto ya contempla también el caso $I = \varnothing$), por lo cual $s_i = 0$ para todo $i\in I$, así que $0\in\mathcal{A}_X(U)$ es engarce de $\{s_i\}_i$. Si $U \neq \varnothing$, tenemos por hipótesis que U es conexo.

Luego, fijemos $k \in I$ con $U_k \neq \varnothing$ (existe ya que $U \neq \varnothing$) y definamos

$$J := \{i \in I \mid s_i = s_k\}.$$

Si $A := \bigcup_{i \in J} U_i$ y $B := \bigcup_{i \in I \setminus J} U_i$, entonces $A \cap B = \varnothing$, pues de otro modo existirían $i \in J$ y $j \in I \setminus J$ con $U_i \cap U_j \neq \varnothing$, por lo cual la compatibilidad implicaría

$$s_i = s_i\big|_{U_i \cap U_j} = s_j\big|_{U_i \cap U_j} = s_j.$$

Como $i \in J$, de esto se seguiría $s_j = s_i = s_k$ y luego $j \in J$, lo cual es contradictorio.

Ahora bien, A y B son abiertos disjuntos con $A \cup B = U$ y $A \supseteq U_k \neq \varnothing$, así que la conexidad de U implica $B = \varnothing$. Se sigue que $U_j = \varnothing$ y, por tanto, $s_j = 0$ para todo $j \in I \setminus J$. Finalmente, notemos que $s_k \in A = \mathcal{A}_X(U)$ es engarce de $\{s_i\}_{i \in I}$. En efecto, si $i \in J$, entonces $s_k\big|_{U_i} = s_i$; y si $i \in I \setminus J$, entonces $U_i = \varnothing$, por lo que $\mathcal{A}_X(U_i) = 0$ y trivialmente $s_k\big|_{U_i} = 0 = s_i$. Hemos probado que toda familia compatible admite un engarce. □

Ejercicio 4.2 (El caso $A = k \times k$)

Aplica el ejercicio anterior a $X = \operatorname{Spec}(k \times k)$ con $\mathcal{F}(U) = k$ constante. Identifica explícitamente la cubierta de X que rompe el axioma de engarce.

Solución. Sabemos que hay un homeomorfismo canónico

$$\operatorname{Spec} k \amalg \operatorname{Spec} k \xrightarrow{\cong} \operatorname{Spec}(k \times k), \qquad \mathfrak{p}_1 \longmapsto \mathfrak{p}_1 \times k, \quad \mathfrak{p}_2 \longmapsto k \times \mathfrak{p}_2.$$

Como k es cuerpo, $\operatorname{Spec} k = \{(0)\}$, así que $\operatorname{Spec}(k \times k) = \{(0) \times k,\ k \times (0)\}$ es discreto. Se sigue que $U \coloneqq \{(0) \times k\}$ y $V \coloneqq \{k \times (0)\}$ son abiertos disjuntos que cubren a X.

Notemos que la cubierta $\{U, V\}$ rompe el axioma de engarce, pues las secciones $0 \in \mathcal{F}(U) = k$ y $1 \in \mathcal{F}(V) = k$ son compatibles, ya que $U \cap V = \varnothing \Rightarrow 0|_{\varnothing} = 0 = 1|_{\varnothing}$. Sin embargo, estas secciones no admiten engarce, ya que para todo $s \in \mathcal{F}(X) = k$,

$$(s|_U = 0 \implies s = 0), \qquad (s|_V = 1 \implies s = 1),$$

pero $0 \neq 1$ por axiomas de campo. □

Ejercicio 5.1 (Construcción de $\widetilde{M}$)

Sea M un A-módulo. Define $\widetilde{M}(D(f))$ como la localización de M en el conjunto multiplicativo de las funciones que no se anulan fuera de $V(f)$. Define los mapas de restricción de la manera análoga a $\mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A}$. Muestra que esto define una gavilla en la base de distinguidos (y por tanto una gavilla en $\operatorname{Spec} A$), y que es un $\mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A}$-módulo. [Vakil 4.1.D]

Solución. Para cada $f \in A$, recordemos que se definió

$$\begin{aligned} S_f &:= \{s \in A \mid D(f) \subseteq D(s)\} \\ &= \{s \in A \mid \forall \mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A,\ f \notin \mathfrak{p} \Rightarrow s \notin \mathfrak{p}\}. \end{aligned}$$

Entonces $\widetilde{M}(D(f))$ se define como la localización $S_f^{-1}M \cong M_f$. Asimismo, si $D(g) \subseteq D(f)$, se tiene $S_f \subseteq S_g$, por lo que ya vimos en clase que se induce un morfismo

$$\operatorname{res}_g^f : S_f^{-1}A \longrightarrow S_g^{-1}A, \qquad \frac{a}{s} \longmapsto \frac{a}{s}.$$

Este, a su vez, induce nuestra buscada restricción

$$\begin{array}{ccc} S_f^{-1}M & \xrightarrow{m/s \mapsto m/s} & S_g^{-1}M \\ \cong\downarrow & & \downarrow\cong \\ S_f^{-1}A \otimes_A M & \xrightarrow{\operatorname{res}_g^f \otimes \mathrm{id}_M} & S_g^{-1}A \otimes_A M \\ \cong\downarrow & & \downarrow\cong \\ A_f \otimes_A M & \xrightarrow[\operatorname{res}_g^f \otimes \mathrm{id}_M]{} & A_g \otimes_A M. \end{array}$$

Los últimos isomorfismos son inducidos por $S_f^{-1}A \cong A_f$, visto en clase. En particular, este diagrama muestra que localizar M en S_f equivale a hacerlo en las potencias de f.

Notamos que, viendo a los $S_f^{-1}M$ y $S_f^{-1}A$ como A-módulos mediante $A \to S_f^{-1}A$, acabamos de definir $\widetilde{M}$ en la base como la composición $(- \otimes_A M) \circ \mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A}$. Como $- \otimes_A M$ es funtor covariante y $\mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A}$ pregavilla, se sigue que $\widetilde{M}$ es pregavilla.

La prueba de que $\widetilde{M}$ es gavilla es completamente análoga al ejercicio 2.2:
Sean $f, f_i \in A$ para $i \in I$ tales que $D(f) = \bigcup_i D(f_i)$. Ya vimos que podemos suponer sin perder generalidad $D(f) = \operatorname{Spec} A$ (como vimos en el ejercicio 2.2, basta trabajar con A_f y M_f, ya que $\operatorname{Spec} A_f = \bigcup_i D_{A_f}(f_i/1)$), y la cuasicompacidad permite escoger una subcubierta finita.

(B1): Si $m \in M = \widetilde{M}(\operatorname{Spec} A)$ se restringe a $m/1 = 0 \in M_{f_i}$ para todo $i \in I$, se sigue que existe $r_i \in \mathbb{N}_0$ con $f_i^{r_i} m = 0$. Sobre la subcubierta finita, tomando $r = \max_i r_i$, tenemos $f_i^r m = 0$ para todos esos índices. Sin embargo, como vimos en los ejercicios 2.1 y 2.2, $\operatorname{Spec} A = \bigcup_i D(f_i)$ implica que existen $\alpha_i \in A$, solo finitos no nulos, con $1 = \sum_i \alpha_i f_i^r$. Así,

$$m = \sum_i \alpha_i f_i^r m = 0.$$

(B2): Sea $m_i/f_i^{r_i} \in M_{f_i} = \widetilde{M}(D(f_i))$ una familia compatible. Sobre la subcubierta finita podemos suponer $r = r_i$ uniforme, multiplicando m_i por una potencia adecuada de f_i. La compatibilidad se traduce en que para todos i, j de dicha subcubierta:

$$\frac{f_j^r m_i}{(f_i f_j)^r} = \frac{f_i^r m_j}{(f_i f_j)^r} \quad \Longrightarrow \quad \exists n_{ij} \in \mathbb{N}_0, \quad (f_i f_j)^{n_{ij}+r} f_j^r m_i = (f_i f_j)^{n_{ij}+r} f_i^r m_j.$$

Podemos tomar $n \geq n_{ij} + r$ uniforme y así

$$f_i^n f_j^{n+r} m_i = f_j^n f_i^{n+r} m_j.$$

Ahora bien, como existen α_i con $1 = \sum_i \alpha_i f_i^{n+r}$, afirmamos que

$$m = \sum_j \alpha_j f_j^n m_j$$

es engarce de la familia. En efecto,

$$\begin{aligned} f_i^{n+r} m &= \sum_j \alpha_j f_j^n f_i^{n+r} m_j = \sum_j \alpha_j f_i^n f_j^{n+r} m_i \\ &= f_i^n m_i \sum_j \alpha_j f_j^{n+r} = f_i^n m_i. \end{aligned}$$

Por lo tanto, $m/1 = m_i/f_i^r \in M_{f_i}$ para cada índice de la subcubierta. La igualdad para los demás índices se obtiene restringiendo a los traslapes con la subcubierta finita y aplicando B1, exactamente como al final del ejercicio 2.2.

Hemos demostrado que $\widetilde{M}$ es gavilla sobre la base de abiertos distinguidos. Finalmente, como los M_f son A_f-módulos y sus restricciones son inducidas por las de $\mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A}$, se sigue que $\widetilde{M}$ es $\mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A}$-módulo. □

Ejercicio 5.2 (El tallo de $\widetilde{M}$)

Sea $\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A$. Describe un isomorfismo canónico entre el tallo $\widetilde{M}_{[\mathfrak{p}]}$ y la localización $M_{\mathfrak{p}}$. En particular, recupera que el tallo de $\mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A}$ en $[\mathfrak{p}]$ es $A_{\mathfrak{p}}$. [Vakil 4.1.E]

Solución. Fijemos $\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A$. Para cada entorno distinguido $D(f) \ni \mathfrak{p}$ se tiene

$$s \in S_f \implies D(f) \subseteq D(s) \implies \mathfrak{p} \in D(s) \implies s \in A \setminus \mathfrak{p},$$

por lo cual $S_f \subseteq A \setminus \mathfrak{p}$, lo que induce un morfismo $M_f \to M_{\mathfrak{p}}$ tal que $m/s \mapsto m/s$. Este morfismo obviamente conmuta con las restricciones de $\widetilde{M}$ (pues estas también se inducen de inclusiones $S_f \subseteq S_g$), así que la propiedad universal del colímite implica que la familia

$$\left\{\widetilde{M}(D(f)) = M_f \longrightarrow M_{\mathfrak{p}}\right\}_{\mathfrak{p} \in D(f)}$$

induce

$$h \colon \widetilde{M}_{\mathfrak{p}} \longrightarrow M_{\mathfrak{p}}, \qquad \left[\frac{m}{f^n}\right] \longmapsto \frac{m}{f^n}.$$

h es sobre: Si $m/f \in M_{\mathfrak{p}}$ con $m \in M$ y $f \in A \setminus \mathfrak{p}$, entonces $\mathfrak{p} \in D(f)$ y $m/f \in M_f$, así que $[m/f] \in \widetilde{M}_{\mathfrak{p}}$ cumple $h([m/f]) = m/f$.

h es inyectivo: Si $h([m/f^n]) = m/f^n = 0$, existe $t \in A \setminus \mathfrak{p}$ tal que $tm = 0$. Podemos tomar $n \geq 1$ aumentando el exponente del representante si hace falta. Se sigue que $ft \in A \setminus \mathfrak{p}$, así $\mathfrak{p} \in D(ft)$; pero $t^n m = 0$ implica que

$$\operatorname{res}^f_{ft}\left(\frac{m}{f^n}\right) = \frac{t^n m}{(ft)^n} = 0 \in M_{ft}.$$

Por tanto,

$$\left[\frac{m}{f^n}\right] = \left[\operatorname{res}^f_{ft}\left(\frac{m}{f^n}\right)\right] = [0] \in \widetilde{M}_{\mathfrak{p}}.$$

En particular, tomando $M = A$ como A-módulo, se tiene $\widetilde{M} = \mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A}$, de donde se sigue

$$(\mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A})_{\mathfrak{p}} = \widetilde{M}_{\mathfrak{p}} \cong M_{\mathfrak{p}} = A_{\mathfrak{p}}.$$

□

Ejercicio 5.3 ($\widetilde{(\cdot)}$ es exacto)

Muestra que $M \mapsto \widetilde{M}$ es un funtor exacto de A-módulos a $\mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A}$-módulos. (Usa los dos ejercicios anteriores: exactitud de gavillas se checa en tallos, y los tallos de $\widetilde{M}$ son localizaciones de M, que son exactas.)

Solución. Sea $0 \to M \xrightarrow{\varphi} N \xrightarrow{\psi} P \to 0$ una sucesión exacta de A-módulos. Como localizar es exacto, para todo $\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A$, la sucesión

$$0 \longrightarrow M_{\mathfrak{p}} \longrightarrow N_{\mathfrak{p}} \longrightarrow P_{\mathfrak{p}} \longrightarrow 0$$

es exacta. Pero el ejercicio 5.2 da un isomorfismo $\widetilde{M}_{\mathfrak{p}} \cong M_{\mathfrak{p}}$ canónico que hace conmutar el siguiente diagrama:

$$\begin{array}{ccccccccc}
0 & \longrightarrow & M_{\mathfrak{p}} & \longrightarrow & N_{\mathfrak{p}} & \longrightarrow & P_{\mathfrak{p}} & \longrightarrow & 0 \\
\| & & \cong\uparrow & & \cong\uparrow & & \cong\uparrow & & \| \\
0 & \longrightarrow & \widetilde{M}_{\mathfrak{p}} & \longrightarrow & \widetilde{N}_{\mathfrak{p}} & \longrightarrow & \widetilde{P}_{\mathfrak{p}} & \longrightarrow & 0.
\end{array}$$

Entonces, la fila inferior también es exacta. Como la sucesión $0 \to \widetilde{M} \to \widetilde{N} \to \widetilde{P} \to 0$ es exacta en cada tallo, es sucesión exacta de gavillas. □

Ejercicio 6.1 (Otro tipo de contraejemplo)

Muestra que las funciones acotadas en $\mathbb{C}$ (con la topología clásica) forman una pregavilla pero no una gavilla. (¿En qué axioma falla? Nota que este ejemplo no tiene nada que ver con logaritmos ni con conexidad: es un tercer mecanismo de falla, distinto a los de los Bloques A y D.) [Vakil 2.2.B(a)]

Solución. Sea $\mathcal{B}(U) \coloneqq \{f : U \to \mathbb{C} \mid f \text{ es acotada}\}$, cuyas restricciones son las usuales (la precomposición con las inclusiones). Dados abiertos $V \subseteq U \subseteq \mathbb{C}$, si $f : U \to \mathbb{C}$ es acotada, entonces $f|_V$ también lo es, así que las restricciones $\operatorname{res}^U_V : \mathcal{B}(U) \to \mathcal{B}(V)$ están bien definidas. Además, ya sabemos que la precomposición con inclusiones es funtorial, así que $\mathcal{B}$ define una pregavilla.

No obstante, si $D_n \subseteq \mathbb{C}$ es la bola de radio $n \in \mathbb{N}$, notemos que $\{D_n\}_{n=1}^{\infty}$ es cubierta de $\mathbb{C}$ y la familia de inclusiones $\{\iota_n : D_n \hookrightarrow \mathbb{C}\}_{n=1}^{\infty}$ es compatible (y obviamente cada ι_n es acotada por n). Es sencillo verificar que no tiene engarce, pues si $\iota \in \mathcal{B}(\mathbb{C})$ lo fuera, para todo $n \in \mathbb{N}$ tendríamos

$$\iota(n) = \iota\big|_{D_{n+1}}(n) = \iota_{n+1}(n) = n,$$

y ι no sería acotada. Así, falla el axioma de engarce. □

Ejercicio 7.1 (*Spec *es funtor contravariante)

Sea $\pi^{\#}\colon B \to A$ un morfismo de anillos. Construye explícitamente, a partir de él, un morfismo de espacios anillados $\pi\colon \operatorname{Spec} A \to \operatorname{Spec} B$: define el mapa de espacios topológicos (ya lo tienes de sesiones anteriores) y, en la base de distinguidos, el mapa de gavillas $\mathcal{O}_{\operatorname{Spec} B}(D(g)) \to \mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A}(\pi^{-1}D(g))$ inducido por $B_g \to A_{\pi^{\#}(g)}$. Verifica que está bien definido (no depende de la elección de g) y que respeta restricciones. [Vakil 7.2.F]

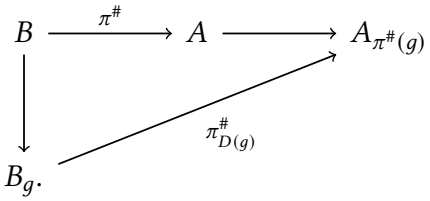
Solución. Definimos en espacios topológicos el mapa continuo del ejercicio 6 de la tarea anterior:

$$\pi := \operatorname{Spec} \pi^{\#}\colon \operatorname{Spec} A \longrightarrow \operatorname{Spec} B, \qquad \pi(\mathfrak{p}) = (\pi^{\#})^{-1}(\mathfrak{p}), \quad \forall \mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A.$$

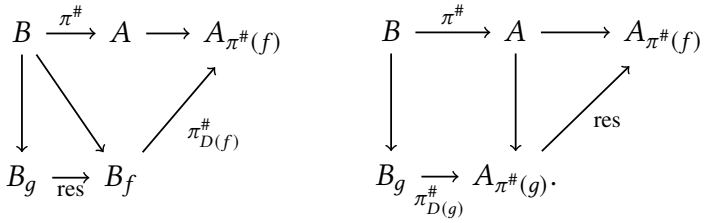
Para el mapa de gavillas, sea $g \in B$. La composición $B \xrightarrow{\pi^{\#}} A \to A_{\pi^{\#}(g)}$ manda g al elemento $\pi^{\#}(g)/1$, invertible, así que por propiedad universal se extiende a un único

$$\pi^{\#}_{D(g)}\colon B_g \longrightarrow A_{\pi^{\#}(g)}, \qquad \frac{b}{g^n} \longmapsto \frac{\pi^{\#}(b)}{\pi^{\#}(g)^n}.$$

Es decir,



Si $D(f) \subseteq D(g)$, entonces también $D(\pi^{\#}(f)) \subseteq D(\pi^{\#}(g))$. Luego, los siguientes diagramas conmutan:



En efecto, el izquierdo conmuta ya que su triángulo izquierdo lo hace por definición de la restricción, y el derecho por definición de $\pi^{\#}_{D(f)}$; mientras que el diagrama derecho conmuta ya que su cuadro izquierdo lo hace por definición de $\pi^{\#}_{D(g)}$, y su triángulo derecho por definición de res.

Ahora bien, la conmutatividad de estos diagramas implica que $\pi^{\#}_{D(f)} \circ \operatorname{res}$ y $\operatorname{res} \circ \pi^{\#}_{D(g)}$ son extensiones de $B \xrightarrow{\pi^{\#}} A \to A_{\pi^{\#}(f)}$, así que por unicidad son iguales:

$$\pi^{\#}_{D(f)} \circ \operatorname{res} = \operatorname{res} \circ \pi^{\#}_{D(g)}.$$

Esto prueba dos cosas:

- *Bien definido*: Si $D(f) = D(g)$, sabemos que $\operatorname{res}\colon B_g \to B_f$ y $\operatorname{res}\colon A_{\pi^{\#}(g)} \to A_{\pi^{\#}(f)}$ son isomorfismos (pues las gavillas $\mathcal{O}_{\operatorname{Spec} B}$ y $\mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A}$ están bien definidas), los cuales conmutan con los

$\pi^{\#}_{D(f)}$. Esto prueba que estos mapas dependen del abierto distinguido y no de su presentación. Si localizamos en los $S_f = \{s \mid D(f) \subseteq D(s)\}$ en lugar de las potencias de f, se tendría $S_f = S_g$ y las restricciones serían las identidades, lo que haría que $\pi^{\#}_{D(f)}$ esté estrictamente bien definido.

- *Natural*: Los mapas

$$\pi^{\#}_{D(g)} \colon \mathcal{O}_{\operatorname{Spec} B}(D(g)) \longrightarrow \mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A}(D(\pi^{\#}(g))) = \mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A}(\pi^{-1}D(g))$$

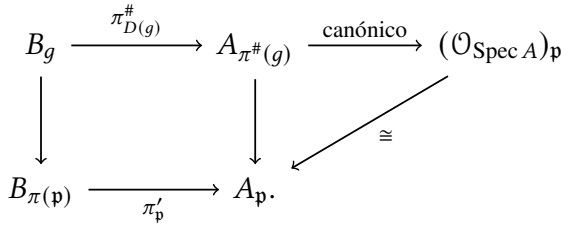
conmutan con restricciones, por lo que definen un morfismo de gavillas $\pi^{\#} \colon \mathcal{O}_{\operatorname{Spec} B} \to \pi_* \mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A}$. Por tanto, $(\pi, \pi^{\#})$ es morfismo de espacios anillados.

Aunque el ejercicio no lo pida, probaré que $\pi^{\#}$ es local y la funtorialidad de Spec:

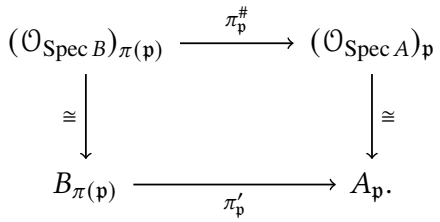
Fijemos $\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A$. Definimos $\pi'_{\mathfrak{p}} \colon B_{\pi(\mathfrak{p})} \to A_{\mathfrak{p}}$ como la única extensión de $B \xrightarrow{\pi^{\#}} A \to A_{\mathfrak{p}}$, es decir,

$$\frac{a}{b} \longmapsto \frac{\pi^{\#}(a)}{\pi^{\#}(b)}.$$

Para todo abierto distinguido $D(g) \ni \pi(\mathfrak{p})$, tenemos $D(\pi^{\#}(g)) \ni \mathfrak{p}$, así que, como en el ejercicio 5.2, hay únicos $B_g \to B_{\pi(\mathfrak{p})}$ y $A_{\pi^{\#}(g)} \to A_{\mathfrak{p}}$ que extienden los mapas canónicos. El siguiente diagrama conmuta, ya que ambos caminos de B_g a $A_{\mathfrak{p}}$ son extensión de $B \xrightarrow{\pi^{\#}} A \to A_{\mathfrak{p}}$:



Usando la definición por colímite del mapa en tallos, obtenemos el diagrama conmutativo



En el ejercicio 5.2 ya probamos que las flechas verticales son isomorfismos. Como los isomorfismos son locales y $\pi^{\#}_{\mathfrak{p}}$ se obtiene conjugando a $\pi'_{\mathfrak{p}}$ con isomorfismos, basta con probar que $\pi'_{\mathfrak{p}}$ es local. En efecto,

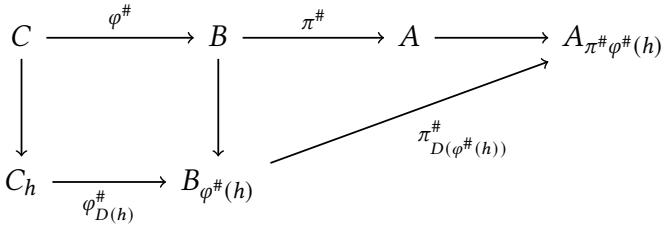
$$\begin{aligned}
\frac{b}{s} \in (\pi'_{\mathfrak{p}})^{-1}(\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}) \quad &\iff \quad \frac{\pi^{\#}(b)}{\pi^{\#}(s)} = \pi'_{\mathfrak{p}}\left(\frac{b}{s}\right) \in \mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}} \\
&\iff \quad \pi^{\#}(b) \in \mathfrak{p} \quad \iff \quad b \in \pi(\mathfrak{p}) \\
&\iff \quad \frac{b}{s} \in \pi(\mathfrak{p})B_{\pi(\mathfrak{p})}.
\end{aligned}$$

Es decir, $(\pi'_{\mathfrak{p}})^{-1}(\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}) = \pi(\mathfrak{p})B_{\pi(\mathfrak{p})}$. Esto prueba que $\pi'_{\mathfrak{p}}$ es local, por tanto también $\pi^{\#}_{\mathfrak{p}}$. Como $\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A$ es arbitrario, $(\pi, \pi^{\#})$ es morfismo de espacios localmente anillados.

Finalmente, sean $C \xrightarrow{\varphi^{\#}} B \xrightarrow{\pi^{\#}} A$ morfismos de anillos y probemos funtorialidad:

- Como $A \xrightarrow{\mathrm{id}} A$ cumple $\mathrm{id}^{-1}(\mathfrak{p}) = \mathfrak{p}$, entonces $\operatorname{Spec}(\mathrm{id}) = \mathrm{id}_{\operatorname{Spec} A}$. Además, $\mathrm{id}^{\#}_{D(g)} \colon A_g \to A_g$ extiende a $A \xrightarrow{\mathrm{id}} A \to A_g$, así que $\mathrm{id}^{\#} = \mathrm{id}_{\mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A}}$.
- En espacios,
$$(\pi^{\#} \circ \varphi^{\#})^{-1}(\mathfrak{p}) = (\varphi^{\#})^{-1}\big((\pi^{\#})^{-1}(\mathfrak{p})\big),$$
así $\operatorname{Spec}(\pi^{\#} \circ \varphi^{\#}) = \operatorname{Spec}(\varphi^{\#}) \circ \operatorname{Spec}(\pi^{\#}) = \varphi \circ \pi$.

  En gavillas, para todo $h \in C$ tenemos que $\varphi^{\#}_{D(h)} \colon C_h \to B_{\varphi^{\#}(h)}$ y $\pi^{\#}_{D(\varphi^{\#}(h))} \colon B_{\varphi^{\#}(h)} \to A_{\pi^{\#}\varphi^{\#}(h)}$ son extensión de $C \to B \to B_{\varphi^{\#}(h)}$ y $B \to A \to A_{\pi^{\#}\varphi^{\#}(h)}$, así que el diagrama



  conmuta y $\pi^{\#}_{D(\varphi^{\#}(h))} \circ \varphi^{\#}_{D(h)}$ es extensión de $C \xrightarrow{\pi^{\#}\circ\varphi^{\#}} A \to A_{\pi^{\#}\varphi^{\#}(h)}$. Esto prueba que
$$(\varphi \circ \pi)^{\#} = \varphi_*(\pi^{\#}) \circ \varphi^{\#},$$
  como se quería (así se componen gavillas estructurales).

Luego, como morfismos de espacios localmente anillados,

$$\big(\operatorname{Spec}(\pi^{\#} \circ \varphi^{\#}), (\varphi \circ \pi)^{\#}\big) = (\varphi, \varphi^{\#}) \circ (\pi, \pi^{\#}),$$

por lo cual $\operatorname{Spec} \colon \mathbf{Ring}^{\mathrm{op}} \to \mathbf{LocAn}$ es funtor, con

$$A \longmapsto (\operatorname{Spec} A, \mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A}), \qquad \pi^{\#} \longmapsto (\operatorname{Spec} \pi^{\#}, \pi^{\#}).$$

□

Ejercicio 7.2 (¿Por qué "localmente anillado"?)

Encuentra un morfismo de espacios anillados entre dos esquemas afines que no venga de ningún morfismo de anillos como en el ejercicio anterior. (Sugerencia: usa $\operatorname{Spec} k[y]_{(y)}$, que tiene dos puntos, uno cerrado y uno genérico, y manda el único punto de $\operatorname{Spec} k(x)$ al punto cerrado.) Esto muestra por qué la condición de morfismo local en los tallos, no solo morfismo de espacios anillados, es necesaria en la definición de morfismo de esquemas. [Vakil 7.2.G]

Solución. Por teorema de correspondencia sabemos que $k[y] \to k[y]_{(y)}$ induce un homeomorfismo

$$\operatorname{Spec} k[y]_{(y)} \xrightarrow{\cong} \{\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} k[y] \mid \mathfrak{p} \subseteq (y)\}.$$

Es decir, $\operatorname{Spec} k[y]_{(y)} = \{(\bar{0}), (\bar{y})\}$, donde $(\bar{0})$ es el punto genérico y $(\bar{y})$ es cerrado, de lo cual se sigue que los abiertos son $\varnothing$, $\{(\bar{0})\}$ y $\operatorname{Spec} k[y]_{(y)}$. Son, respectivamente, $D(\bar{0})$, $D(\bar{y})$ y $D(\bar{1})$. Por otro lado, como $k(x)$ es cuerpo, $\operatorname{Spec} k(x) = \{(0)\}$.

Ahora bien, denotemos $X = \operatorname{Spec} k(x)$, $Y = \operatorname{Spec} k[y]_{(y)}$ y $U = \{(\bar{0})\}$. Luego definimos

$$f \colon X \longrightarrow Y, \qquad f((0)) = (\bar{y}).$$

Es continua ya que X es discreto. Como

$$\begin{gathered} \mathcal{O}_Y(\varnothing) = 0 = f_*\mathcal{O}_X(\varnothing), \qquad \mathcal{O}_Y(Y) = k[y]_{(y)}, \\ f_*\mathcal{O}_X(Y) = \mathcal{O}_X(X) = k(x), \qquad f_*\mathcal{O}_X(U) = \mathcal{O}_X(\varnothing) = 0, \\ \mathcal{O}_Y(U) = \mathcal{O}_Y(D(\bar{y})) = (k[y]_{(y)})_{\bar{y}} \cong k(y), \end{gathered}$$

definimos $f^\# \colon \mathcal{O}_Y \to f_*\mathcal{O}_X$ por

$$f^\#_\varnothing \colon 0 \to 0, \qquad f^\#_U \colon k(y) \to 0 \quad \text{triviales}, \qquad f^\#_Y \colon k[y]_{(y)} \to k(x), \quad y \mapsto x.$$

Las únicas restricciones no triviales son las inducidas por $U \subseteq Y$, pero $k[y]_{(y)} \xrightarrow{f^\#_Y} k(x) \to 0$ y $k[y]_{(y)} \xrightarrow{\operatorname{res}^Y_U} k(y) \xrightarrow{f^\#_U} 0$ son ambos el mapa nulo, así que $f^\#$ es morfismo de gavillas.

Hemos construido un morfismo de espacios anillados $(f, f^\#)$. Sin embargo, en el tallo sobre $(0) \in X$,

$$f^\#_{(0)} \colon \mathcal{O}_{Y,(\bar{y})} = k[y]_{(y)} \longrightarrow k(x) = \mathcal{O}_{X,(0)}$$

coincide con $f^\#_Y$, ya que ambos colímites se calculan sobre un único abierto. Por tanto,

$$(f^\#_{(0)})^{-1}((0)) = (\bar{0}) \neq (\bar{y}),$$

pero $(0) \lhd \mathcal{O}_{X,(0)}$ y $(\bar{y}) \lhd \mathcal{O}_{Y,(\bar{y})}$ son los maximales. Se sigue que $(f, f^\#)$ no es local. Como los morfismos de anillos inducen morfismos de espacios localmente anillados (se probó en clase y en el ejercicio 7.1), $(f, f^\#)$ no puede provenir de un morfismo de anillos. □

Ejercicio 7.3 (Caracterización local de un morfismo de esquemas)

Muestra que un morfismo de esquemas $\pi\colon X \to Y$ es precisamente un morfismo de espacios (localmente) anillados que localmente se ve como un morfismo de esquemas afines: si $\operatorname{Spec} A \subseteq X$ y $\operatorname{Spec} B \subseteq Y$ son abiertos afines con $\pi(\operatorname{Spec} A) \subseteq \operatorname{Spec} B$, el morfismo inducido es un morfismo de esquemas afines como en el primer ejercicio de este bloque. Muestra que basta verificarlo en una cubierta afín de X y otra de Y.

Solución. Denotemos $U \coloneqq \operatorname{Spec} A$ y $V \coloneqq \operatorname{Spec} B$. Notemos que π se restringe a

$$\pi|_U\colon U \longrightarrow V, \qquad \pi^{\#}|_V\colon \mathcal{O}_Y|_V \longrightarrow (\pi_*\mathcal{O}_X)|_V,$$

y como para todo $W \subseteq V$ se tiene $(\pi|_U)^{-1}W = U \cap \pi^{-1}W \subseteq \pi^{-1}W$, la inclusión induce

$$\rho\colon (\pi_*\mathcal{O}_X)|_V \longrightarrow (\pi|_U)_*(\mathcal{O}_X|_U), \qquad \rho_W\colon \mathcal{O}_X(\pi^{-1}W) \longrightarrow \mathcal{O}_X(U \cap \pi^{-1}W).$$

Pero por definición $\mathcal{O}_Y|_V = \mathcal{O}_V$ y $\mathcal{O}_X|_U = \mathcal{O}_U$, por lo cual definimos

$$(\pi|_U)^{\#}\colon \mathcal{O}_V \xrightarrow{\pi^{\#}|_V} (\pi_*\mathcal{O}_X)|_V \xrightarrow{\rho} (\pi|_U)_*\mathcal{O}_U.$$

Esto define el morfismo de espacios anillados $\pi|_U\colon U \to V$. Este morfismo está definido justo para que el siguiente diagrama de espacios anillados conmute:

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\ \pi\ } & Y \\ {\scriptstyle i_U}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle i_V} \\ U & \xrightarrow[\ \pi|_U\ ]{} & V. \end{array}$$

Los $i_U^{\#}\colon \mathcal{O}_X \to (i_U)_*\mathcal{O}_U$, inducidos por $i_U\colon U \hookrightarrow X$, fueron definidos en clase mediante las restricciones $\mathcal{O}_X(W) \to \mathcal{O}_X(W \cap U)$. Es directo de esta definición que el diagrama a nivel de gavillas estructurales conmuta.

En otras palabras, para todo $W \subseteq Y$ el siguiente diagrama conmuta:

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{O}_Y(W) & \xrightarrow{\ \pi_W^{\#}\ } & \mathcal{O}_X(\pi^{-1}W) \\ {\scriptstyle (i_V^{\#})_W}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle (i_U^{\#})_{\pi^{-1}W}} \\ \mathcal{O}_V(W \cap V) & \xrightarrow[\ (\pi|_U)^{\#}_{W\cap V}\ ]{} & \mathcal{O}_U(U \cap \pi^{-1}(W \cap V)). \end{array}$$

El último abierto es $U \cap \pi^{-1}W$, pues $\pi(U) \subseteq V$. Para todo $x \in U$, si $W \subseteq Y$ es cualquier entorno de $\pi(x)$, entonces todo entorno de $\pi(x)$ contenido en V es de la forma $W \cap V$, así que tomando colímite del diagrama anterior obtenemos

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{O}_{Y,\pi(x)} & \xrightarrow{\ \pi_x^{\#}\ } & \mathcal{O}_{X,x} \\ {\scriptstyle i^{\#}_{V,\pi(x)}}\downarrow \cong & & \cong \downarrow{\scriptstyle i^{\#}_{U,x}} \\ \mathcal{O}_{V,\pi(x)} & \xrightarrow[\ (\pi|_U)^{\#}_x\ ]{} & \mathcal{O}_{U,x}. \end{array} \tag{3.3}$$

El que las flechas verticales, inducidas por las inclusiones, son isomorfismos ya fue visto en clase. Ahora bien, como $\pi_x^{\#}$, $i_{U,x}^{\#}$ e $(i_{V,\pi(x)}^{\#})^{-1}$ son locales,

$$(\pi|_U)_x^{\#} = i_{U,x}^{\#} \circ \pi_x^{\#} \circ (i_{V,\pi(x)}^{\#})^{-1}$$

también es local. Hemos probado que $\pi|_U : U \to V$ es morfismo de espacios localmente anillados. Como U y V son esquemas afines, $\pi|_U$ es morfismo de esquemas afines; su identificación con el morfismo inducido por el mapa de anillos en secciones globales se demuestra en el ejercicio 7.4.

Probemos que basta verificar esto en una cubierta:
Supongamos que $\pi : X \to Y$ es morfismo de espacios anillados y sean $\{U_i\}_{i\in I}$ y $\{V_i\}_{i\in I}$ cubiertas abiertas afines de X y Y, respectivamente, tales que para todo $i \in I$, $\pi(U_i) \subseteq V_i$ y $\pi\big|_{U_i}$ es morfismo de esquemas afines, definido como antes. Probemos que π es morfismo de esquemas.

En efecto, sea $x \in X$ arbitrario. Entonces existe $i \in I$ con $x \in U_i$ y, por tanto, $\pi(x) \in V_i$. Como ya vimos, esto nos da el diagrama conmutativo

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{O}_{Y,\pi(x)} & \xrightarrow{\pi_x^{\#}} & \mathcal{O}_{X,x} \\ {\scriptstyle i^{\#}_{V_i,\pi(x)}}\downarrow \cong & & \cong \downarrow{\scriptstyle i^{\#}_{U_i,x}} \\ \mathcal{O}_{V_i,\pi(x)} & \xrightarrow[(\pi|_{U_i})^{\#}_x]{} & \mathcal{O}_{U_i,x}. \end{array}$$

Por hipótesis, $(\pi\big|_{U_i})_x^{\#}$ es local, así que

$$\pi_x^{\#} = (i_{U_i,x}^{\#})^{-1} \circ (\pi\big|_{U_i})_x^{\#} \circ i_{V_i,\pi(x)}^{\#}$$

es local. Como $x \in X$ es arbitrario, π es morfismo de esquemas. □

Ejercicio 7.4 (El Corolario central: la equivalencia contravariante)

Muestra que la categoría de anillos y la categoría opuesta de esquemas afines son equivalentes. [Vakil 7.3.E]

Solución. Probemos que $\operatorname{Spec}\colon \mathbf{Ring}^{\mathrm{op}} \to \mathbf{LocAn}$, definido en el ejercicio 7.1, es plenamente fiel. Veamos que $(\pi, \pi^{\#}) \mapsto \pi^{\#}_{\operatorname{Spec} B}$ es inverso de

$$\operatorname{Hom}(B, A) \longrightarrow \operatorname{Hom}(\operatorname{Spec} A, \operatorname{Spec} B).$$

- Para una de las composiciones, sea $(\pi, \pi^{\#})\colon \operatorname{Spec} A \to \operatorname{Spec} B$. Entonces la flecha

$$\varphi := \pi^{\#}_{\operatorname{Spec} B}\colon B = \mathcal{O}_{\operatorname{Spec} B}(\operatorname{Spec} B) \longrightarrow \mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A}(\operatorname{Spec} A) = A$$

cumple, para todo $\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A$,

$$\begin{aligned} a \in \varphi^{-1}(\mathfrak{p}) \quad &\iff \quad \frac{\varphi(a)}{1} \in \mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}} \quad \iff \quad \pi^{\#}_{\mathfrak{p}}\left(\frac{a}{1}\right) \in \mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}} \\ &\iff \quad \frac{a}{1} \in \pi(\mathfrak{p})B_{\pi(\mathfrak{p})} \quad \iff \quad a \in \pi(\mathfrak{p}). \end{aligned}$$

Aquí usamos, respectivamente, las definiciones del mapa en tallos y la localidad de $\pi^{\#}_{\mathfrak{p}}$. Se sigue $\pi(\mathfrak{p}) = \varphi^{-1}(\mathfrak{p})$, así $\pi = \operatorname{Spec} \varphi$ en espacios.

Para gavillas, sea $g \in B$ arbitrario; el siguiente diagrama conmuta por naturalidad de $\pi^{\#}$:

$$\begin{array}{ccc} B & \xrightarrow{\varphi = \pi^{\#}_{\operatorname{Spec} B}} & A \\ \downarrow & & \downarrow \\ B_g & \xrightarrow[\pi^{\#}_{D(g)}]{} & A_{\varphi(g)}. \end{array}$$

Esto implica que $\pi^{\#}_{D(g)}$ es extensión de $B \xrightarrow{\varphi} A \to A_{\varphi(g)}$ para todo abierto distinguido $D(g)$, por lo que $\pi^{\#} = \varphi^{\#}$, donde $\varphi^{\#}$ denota el mapa de gavillas construido en el ejercicio 7.1. Hemos probado

$$(\operatorname{Spec} \varphi, \varphi^{\#}) = (\pi, \pi^{\#}).$$

- Para la otra composición, sea $\pi^{\#}\colon B \to A$ morfismo de anillos. Este induce un

$$(\pi, \pi^{\#})\colon \operatorname{Spec} A \longrightarrow \operatorname{Spec} B.$$

Entonces basta ver que el mapa inicial $\pi^{\#}$ coincide con $\pi^{\#}_{\operatorname{Spec} B}$. En efecto, para todo $b \in B$,

$$\pi^{\#}_{\operatorname{Spec} B}\left(\frac{b}{1}\right) = \frac{\pi^{\#}(b)}{\pi^{\#}(1)} = \frac{\pi^{\#}(b)}{1},$$

recordando que estamos identificando $A = A_1$ y $B = B_1$. Esto prueba que $\pi^{\#} = \pi^{\#}_{\operatorname{Spec} B}$.

Finalmente, tenemos que Spec induce una biyección

$$\mathrm{Hom}(B, A) \xrightarrow{\cong} \mathrm{Hom}(\mathrm{Spec}\, A, \mathrm{Spec}\, B),$$

por lo que es pleno y fiel. Como su imagen esencial es, por definición, la categoría de esquemas afines, tenemos un funtor

$$\mathrm{Spec}\colon \mathbf{Ring}^{\mathrm{op}} \longrightarrow \mathbf{AffSch}$$

plenamente fiel y esencialmente sobre: una equivalencia de categorías. Más aún, la asignación

$$(\pi, \pi^{\#}) \longmapsto \pi^{\#}_{\mathrm{Spec}\, B}$$

es la acción en flechas del funtor Γ de secciones globales, por lo que hemos probado que $\Gamma\colon \mathbf{AffSch} \to \mathbf{Ring}^{\mathrm{op}}$ es un cuasi-inverso de Spec. □

Ejercicio 7.5 (Morfismos hacia un esquema afín)

Muestra que los morfismos $X \to \operatorname{Spec} A$ están en biyección natural con los morfismos de anillos $A \to \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$. (Sugerencia: muéstralo primero cuando X es afín, y usa que los morfismos engarzan para pasar al caso general.) [Vakil 7.3.G]

Solución. El funtor de secciones globales $\Gamma\colon \mathbf{Sch} \to \mathbf{Ring}^{\mathrm{op}}$ da en morfismos una función

$$\operatorname{Hom}(X, \operatorname{Spec} A) \xrightarrow{\Gamma} \operatorname{Hom}(A, \mathcal{O}_X(X)), \tag{3.4}$$

identificando A con $\mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A}(\operatorname{Spec} A)$. En el ejercicio 7.4 ya probamos que, cuando X es un esquema afín, esta función es biyectiva.

Cuando X es esquema en general, notemos que la ecuación (3.4) nos da la counidad

$$\varepsilon_A \coloneqq \Gamma(\mathrm{id}_{\operatorname{Spec} A}),$$

que coincide con el isomorfismo $A \cong \mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A}(\operatorname{Spec} A) = A_1$. Basta definir la unidad de la adjunción,

$$\eta_X\colon X \longrightarrow \operatorname{Spec} \mathcal{O}_X(X).$$

- *En espacios*: Para $x \in X$, sean $\mathfrak{m}_x \lhd \mathcal{O}_{X,x}$ el ideal maximal y $\varphi_x\colon \mathcal{O}_X(X) \to \mathcal{O}_{X,x}$ canónico. Definimos
$$\eta_X(x) \coloneqq \varphi_x^{-1}(\mathfrak{m}_x) \in \operatorname{Spec} \mathcal{O}_X(X).$$
Dicho de otro modo, $\eta_X(x)$ es el kernel de $\mathcal{O}_X(X) \to \mathcal{O}_{X,x} \to \mathcal{O}_{X,x}/\mathfrak{m}_x$, como se definió en clase. Probemos continuidad.

  Para cada abierto distinguido $D(f)$ con $f \in \mathcal{O}_X(X)$, probemos que $\eta_X^{-1}(D(f))$ es abierto. Como
$$x \in \eta_X^{-1}(D(f)) \iff \eta_X(x) \in D(f) \iff f \notin \varphi_x^{-1}(\mathfrak{m}_x) \iff f_x \notin \mathfrak{m}_x,$$
fijemos tal x y encontremos un entorno suyo contenido en $\eta_X^{-1}(D(f))$. Como $\mathfrak{m}_x$ es el único ideal maximal y $f_x \notin \mathfrak{m}_x$, forzosamente f_x es invertible (de otro modo estaría en algún ideal maximal distinto de $\mathfrak{m}_x$). Se sigue que existe un $g_x \in \mathcal{O}_{X,x}$ con $f_x g_x = 1_x$, así que hay un entorno $x \in W \subseteq X$ de modo que
$$f|_W \cdot g|_W = 1.$$
Por lo tanto, para cada $y \in W$ tenemos $f_y g_y = 1_y$, así que f_y es invertible y $f_y \notin \mathfrak{m}_y$. Luego $x \in W \subseteq \eta_X^{-1}(D(f))$, así que $\eta_X^{-1}(D(f))$ es abierto.

- *En gavillas*: Para $f \in \mathcal{O}_X(X)$, denotemos $X_f \coloneqq \eta_X^{-1}(D(f))$ y definimos en abierto distinguido
$$\eta_f^{\#}\colon \mathcal{O}_X(X)_f = \mathcal{O}_{\operatorname{Spec} \mathcal{O}_X(X)}(D(f)) \longrightarrow \eta_{X*}\mathcal{O}_X(D(f)) = \mathcal{O}_X(X_f),$$
$$\frac{a}{f^n} \longmapsto \frac{a|_{X_f}}{(f|_{X_f})^n}.$$
Es decir, $\eta_f^{\#}$ es extensión de la restricción $\mathcal{O}_X(X) \to \mathcal{O}_X(X_f)$. Como los $\eta_f^{\#}$ son extensiones de restricciones, conmutan con otras restricciones, así que esto define un morfismo de gavillas
$$\eta_X^{\#}\colon \mathcal{O}_{\operatorname{Spec} \mathcal{O}_X(X)} \longrightarrow \eta_{X*}\mathcal{O}_X.$$

Notemos que $(\eta_X, \eta_X^\#)$ es local: para cada $x \in X$,

$$\mathcal{O}_{\operatorname{Spec}\mathcal{O}_X(X),\eta_X(x)} \cong \mathcal{O}_X(X)_{\eta_X(x)} = \mathcal{O}_X(X)_{\varphi_x^{-1}(\mathfrak{m}_x)}$$

por el ejercicio 5.2, así que el morfismo

$$\eta_{X,x}^\#\colon \mathcal{O}_X(X)_{\varphi_x^{-1}(\mathfrak{m}_x)} \longrightarrow \mathcal{O}_{X,x}$$

asigna por su definición $a/s \mapsto a_x s_x^{-1}$. Ahora,

$$\begin{aligned} a_x s_x^{-1} \in \mathfrak{m}_x \quad &\iff \quad a_x \in \mathfrak{m}_x \quad \iff \quad \varphi_x(a) \in \mathfrak{m}_x \\ &\iff \quad a \in \varphi_x^{-1}(\mathfrak{m}_x) \quad \iff \quad \frac{a}{s} \in \varphi_x^{-1}(\mathfrak{m}_x)\mathcal{O}_X(X)_{\varphi_x^{-1}(\mathfrak{m}_x)}. \end{aligned}$$

Esto prueba que

$$(\eta_{X,x}^\#)^{-1}(\mathfrak{m}_x) = \varphi_x^{-1}(\mathfrak{m}_x)\mathcal{O}_X(X)_{\varphi_x^{-1}(\mathfrak{m}_x)},$$

que es el ideal maximal del anillo de la izquierda. Por tanto, $(\eta_X, \eta_X^\#)$ es morfismo localmente anillado.

Probemos naturalidad en X de η_X y las identidades del triángulo:
Si $\pi\colon X \to Y$ es morfismo de esquemas, $\pi_X^\#\colon \mathcal{O}_Y(Y) \to \mathcal{O}_X(X)$ induce en espectros un morfismo

$$\operatorname{Spec}(\pi_X^\#)\colon \operatorname{Spec}\mathcal{O}_X(X) \longrightarrow \operatorname{Spec}\mathcal{O}_Y(Y)$$

definido en el ejercicio 7.1. Luego,

$$\operatorname{Spec}(\pi_X^\#)(\eta_X(x)) = (\pi_X^\#)^{-1}\varphi_x^{-1}(\mathfrak{m}_x)$$

y

$$\eta_Y(\pi(x)) = \varphi_{\pi(x)}^{-1}(\mathfrak{m}_{\pi(x)}) = \varphi_{\pi(x)}^{-1}(\pi_x^\#)^{-1}(\mathfrak{m}_x),$$

por localidad de $\pi_x^\#$. Pero, por definición de $\pi_x^\#$, el siguiente diagrama conmuta:

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{O}_Y(Y) & \xrightarrow{\pi_X^\#} & \mathcal{O}_X(X) \\ \Big\downarrow{\scriptstyle \varphi_{\pi(x)}} & & \Big\downarrow{\scriptstyle \varphi_x} \\ \mathcal{O}_{Y,\pi(x)} & \xrightarrow[\pi_x^\#]{} & \mathcal{O}_{X,x}. \end{array}$$

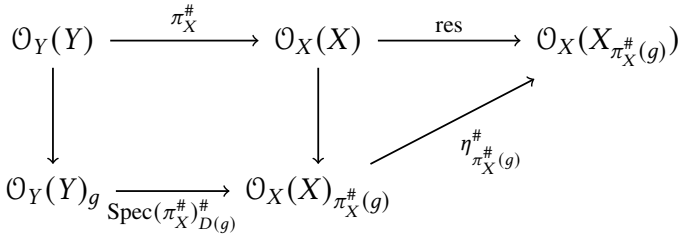
Así que

$$\begin{aligned} \operatorname{Spec}(\pi_X^\#)(\eta_X(x)) &= (\pi_X^\#)^{-1}\varphi_x^{-1}(\mathfrak{m}_x) \\ &= \varphi_{\pi(x)}^{-1}(\pi_x^\#)^{-1}(\mathfrak{m}_x) = \eta_Y(\pi(x)). \end{aligned}$$

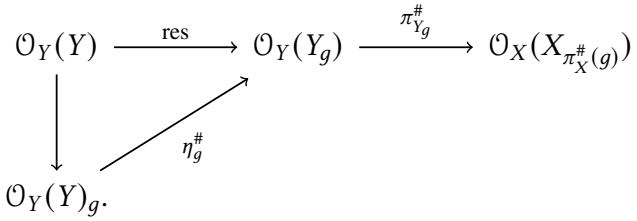
Como $x \in X$ es arbitrario, esto prueba que el siguiente diagrama conmuta en espacios:

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\eta_X} & \operatorname{Spec}\mathcal{O}_X(X) \\ \Big\downarrow{\scriptstyle \pi} & & \Big\downarrow{\scriptstyle \operatorname{Spec}(\pi_X^\#)} \\ Y & \xrightarrow[\eta_Y]{} & \operatorname{Spec}\mathcal{O}_Y(Y). \end{array} \tag{3.5}$$

A nivel de gavillas, para todo $g \in \mathcal{O}_Y(Y)$ los siguientes diagramas conmutan:



y

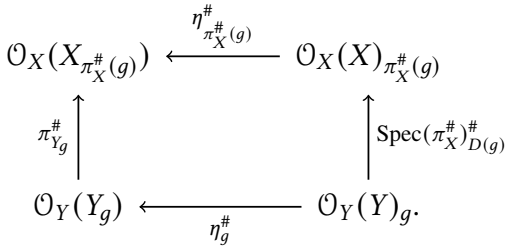


Estos diagramas conmutan por definición de los mapas $\mathrm{Spec}(\pi_X^\#)^\#_{D(g)}$, $\eta^\#_{\pi_X^\#(g)}$ y $\eta_g^\#$. Como $\pi^\#$ conmuta con restricciones por ser morfismo de gavillas, esto prueba

$$\eta^\#_{\pi_X^\#(g)} \circ \mathrm{Spec}(\pi_X^\#)^\#_{D(g)} = \pi^\#_{Y_g} \circ \eta_g^\#,$$

por ser ambos extensiones del mismo mapa $\mathrm{res} \circ \pi_X^\# = \pi^\#_{Y_g} \circ \mathrm{res}$.

Acabamos de probar la conmutatividad de



Esto vale en todo abierto distinguido, así que la ecuación (3.5) conmuta a nivel de gavillas estructurales, lo cual prueba la naturalidad de η_X respecto a X.

Finalmente, probemos las identidades triangulares para ε_A y η_X, esto es,

$$\Gamma(\eta_X) \circ \varepsilon_{\mathcal{O}_X(X)} = \mathrm{id}_{\mathcal{O}_X(X)}, \qquad \mathrm{Spec}(\varepsilon_A) \circ \eta_{\mathrm{Spec}\, A} = \mathrm{id}_{\mathrm{Spec}\, A}\,.$$

- Como $X_1 = X$, el mapa

$$\Gamma(\eta_X) = \eta_1^\#\colon \mathcal{O}_X(X)_1 \longrightarrow \mathcal{O}_X(X_1) = \mathcal{O}_X(X)$$

  mapea $a/1 \mapsto a$. Se sigue que es inverso de $\varepsilon_{\mathcal{O}_X(X)}\colon \mathcal{O}_X(X) \xrightarrow{\cong} \mathcal{O}_X(X)_1$.

- Notemos que $\eta_{\mathrm{Spec}\, A}\colon \mathrm{Spec}\, A \to \mathrm{Spec}\, \mathcal{O}_{\mathrm{Spec}\, A}(\mathrm{Spec}\, A) = \mathrm{Spec}\, A_1$. A nivel de espacios,

$$\eta_{\mathrm{Spec}\, A}(\mathfrak{p}) = \varphi_{\mathfrak{p}}^{-1}(\mathfrak{m}_{\mathfrak{p}}),$$

pero $\mathfrak{m}_\mathfrak{p} \lhd (\mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A})_\mathfrak{p} \cong A_\mathfrak{p}$ corresponde a $\mathfrak{p}A_\mathfrak{p}$, cuya imagen inversa bajo $\varphi_\mathfrak{p}\colon A_1 \to A_\mathfrak{p}$ coincide con

$$\mathfrak{p}A_1 = \{a/1 \mid a \in \mathfrak{p}\}.$$

Así que $\eta_{\operatorname{Spec} A}(\mathfrak{p}) = \mathfrak{p}A_1$, y luego

$$\operatorname{Spec}(\varepsilon_A)(\eta_{\operatorname{Spec} A}(\mathfrak{p})) = \varepsilon_A^{-1}(\mathfrak{p}A_1) = \mathfrak{p}.$$

Esto prueba $\operatorname{Spec}(\varepsilon_A) \circ \eta_{\operatorname{Spec} A} = \mathrm{id}_{\operatorname{Spec} A}$ en espacios.

Notemos también que $\eta_{\operatorname{Spec} A}\colon \operatorname{Spec} A \to \operatorname{Spec} A_1$ está en correspondencia biyectiva con el morfismo de anillos $\eta_1^\#\colon A_1 \to A$, definido como extensión de la identidad $A \to A$. Es decir, $\eta_1^\#$ es inverso de ε_A. Así,

$$\begin{aligned}\operatorname{Spec}(\varepsilon_A) \circ \eta_{\operatorname{Spec} A} &= \operatorname{Spec}(\varepsilon_A) \circ \operatorname{Spec}(\eta_1^\#) \\ &= \operatorname{Spec}(\eta_1^\# \circ \varepsilon_A) = \operatorname{Spec}(\mathrm{id}_A) = \mathrm{id}_{\operatorname{Spec} A}\end{aligned}$$

como morfismos de esquemas.

Hemos probado que η y ε son las transformaciones unidad y counidad de una adjunción. Por tanto,

$$\operatorname{Hom}_{\mathbf{Sch}}(X, \operatorname{Spec} A) \cong \operatorname{Hom}_{\mathbf{Ring}}(A, \mathcal{O}_X(X)),$$

naturalmente, mediante

$$\pi \longmapsto \pi_X^\# \circ \varepsilon_A, \qquad \varphi \longmapsto \operatorname{Spec}(\varphi) \circ \eta_X.$$

Nota: Notemos que en esta demostración solo usamos que X es espacio localmente anillado, así que esto también sirve como prueba de la adjunción más general

$$\mathbf{Ring}^{\mathrm{op}} \underset{\Gamma}{\overset{\operatorname{Spec}}{\dashv}} \mathbf{LocAn}.$$

Aquí Γ es adjunto izquierdo de Spec. □

Ejercicio 7.6 (De premio: el objeto final)

Muestra que $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}$ es el objeto final en la categoría de esquemas: para todo esquema X existe un único morfismo $X \to \operatorname{Spec}\mathbb{Z}$. [Vakil 7.3.J]

Solución. Ya probamos en el ejercicio 7.5 que hay una biyección

$$\operatorname{Hom}_{\mathbf{Sch}}(X, \operatorname{Spec}\mathbb{Z}) \cong \operatorname{Hom}_{\mathbf{Ring}}(\mathbb{Z}, \mathcal{O}_X(X)),$$

pero $\operatorname{Hom}_{\mathbf{Ring}}(\mathbb{Z}, \mathcal{O}_X(X))$ consta de exactamente un morfismo, ya que $\mathbb{Z}$ es inicial en **Ring**. Se sigue que existe un único $X \to \operatorname{Spec}\mathbb{Z}$. □

Bibliografía

Vakil, R. (2017, noviembre). *The Rising Sea: Foundations of Algebraic Geometry* [Borrador en línea disponible en http://math216.wordpress.com].

Vakil, R. (2025, octubre). *The Rising Sea: Foundations of Algebraic Geometry* [Borrador en línea disponible en http://math216.wordpress.com].